

Конспект по математической физике

Весенний семестр 2026

Лектор

Филонов Николай Дмитриевич

Рядовкин Кирилл Сергеевич

Над файлом работали

Яков Овсянников

Лозовой Александр

Университет ИТМО

Оглавление

Глава 1

Обобщенные функции

1.1. Определения

1.1.1. Класс основных обобщенных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

Определение 1.0

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{cases} \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \\ \text{supp } \varphi - \text{компакт, где } \text{supp } \varphi = \overline{\{x : \varphi(x) \neq 0\}} \end{cases}$$

Рассмотрим типичный пример основной функции из $\mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

Эта функция бесконечно дифференцируема на всей прямой и имеет компактный носитель, равный отрезку $[-1, 1]$.

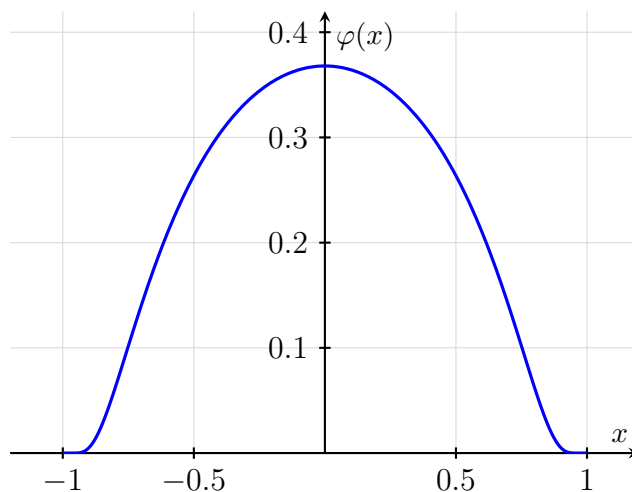


Рис. 1.1. График функции $\varphi(x)$

Упражнение 1.0

Доказать что $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

$\text{supp } \varphi = x : |x| < 1$, его замыкание даёт $[-1; 1]$, что является компактным множеством.
 $\frac{1}{x^2 - 1}$ - гладкая на $(-1, 1)$, поэтому экспонента тоже гладкая, значит $\in C^\infty(\mathbb{R})$.

Тогда ясно, что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ – линейное пространство

Определение 1.0

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \begin{aligned} &\exists A, B : \text{supp } \varphi_k, \text{supp } \varphi \subset [A, B] \\ &\varphi_k^{(m)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi^{(m)} \text{ равномерно на } [A, B] \text{ для } \forall m \end{aligned} \quad (1)$$

Упражнение 1.1

Показать что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ – не метризуемо, т.е. $\nexists \rho$ – метрики: $\rho(\varphi_k, \varphi) \rightarrow 0 \Leftrightarrow \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$

1.1.2. Класс обобщенных функций $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f$ – линейный непрерывный функционал на $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$f : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Другими словами

$$\varphi \rightarrow (f, \varphi)$$

Посмотрим на линейность и непрерывность.

1) Линейность:

$$(f, \lambda\varphi + \mu\psi) = \lambda(f, \varphi) + \mu(f, \psi) \text{ для } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C} \text{ и } \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

2) Непрерывность:

Если $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow (f, \varphi)$

Замечание 1.0

1) distribution

2) непрерывность достаточно проверять только в нуле

3) Если f - непрерывна и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

4) Если f – линейный функционал и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

5) Пусть $\psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \psi$, тогда $(f, \psi_k) = (f, \psi_k - \psi) + (f, \psi) \rightarrow (f, \psi)$

Примеры таких функционалов:

1.

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Если $\varphi_k \rightarrow \varphi$, то

$$\varphi_k(0) \rightarrow \varphi(0).$$

2.

$$\left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi \right) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x) \, dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} \, dx$$

Предположим, что $\text{supp} \subset [-R, R]$, тогда наш интеграл можно разбить на два:

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x)}{x} \, dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} \, dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} \, dx$$

Линейность этого факта достаточно очевидна, поэтому посмотрим на *непрерывность*.

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \quad \text{и} \quad \text{supp} \varphi_k \subset [-R, R]$$

Тогда получим следующую цепочку равенств:

$$\left| \left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi_k \right) \right| = \left| \int_{-R}^R \frac{\varphi_k(x) - \varphi_k(0)}{x} \, dx \right| \leq 2R \cdot \max_{x \in [-R, R]} |\varphi'_k| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

3.

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} \, dx$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда существует $R > 0$ такое, что

$$\text{supp} \varphi \subset [-R, R]$$

Следовательно:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} \, dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} \, dx = \int_{-R}^R \frac{x \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx \mp i \int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx$$

Первый интеграл в точности совпал с выражением (??), поэтому исследуем второй:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx = \int_{-R}^R \frac{\varepsilon(\varphi(x) - \varphi(0))}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx + \varphi(0) \int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx$$

Первый интеграл стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow +0$. Для второго имеем

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{-R/\varepsilon}^{R/\varepsilon} \frac{1}{1+t^2} dt \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \pi$$

Следовательно:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \rightarrow \pi \varphi(0)$$

То есть

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \left(P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi \varphi(0)$$

Так как

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0),$$

получаем

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \left(P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi (\delta, \varphi)$$

Утверждение 1.0

Для любой функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ существует предел:

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) := \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx$$

Формула Сохоцкого выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{x \pm i0} = P \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x)$$

1.1.3. Регулярные и сингулярные обобщенные функции

$f \in L_{1,loc}$ – измеримая по Лебегу функция. $\int_a^b |f(x)| dx < \infty$. (2)

Тогда $\tilde{f}$ – функционал такой что:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \text{ – линейный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow |(\tilde{f}, \varphi)| \leq \int_{-R}^R f(x) |\varphi_k(x)| dx \leq \int_{-R}^R |f(x)| \max_{x \in [-R, R]} |\varphi'_k| \rightarrow 0$$

Видно, что функция непрерывна в нуле $\Rightarrow$ непрерывна везде $\Rightarrow \tilde{f} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1

$\tilde{f}$ –регулярные обобщенные функции, все остальные – сингулярные.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\tilde{f} : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Теорема 1.0

Пусть $f \in L_{1,loc}$ и пусть $\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x) dx = 0$ для $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow f = 0$

Рассмотрим примеры сингулярных обобщенных функций.

1. δ — сингулярная обобщенная функция

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Пусть $\delta = \tilde{f}$ и

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx$$

Возьмем $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

тогда получаем следующую цепочку равенств:

$$(\delta, \psi) = 0 = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \text{по теореме ??} \Rightarrow x f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx = 0 \Rightarrow (\delta, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi$$

$\Rightarrow$ что является противоречием.

Замечание 1.1

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \delta(x)\varphi(x) dx = \varphi(0)$$

2. $\mathbf{P}\frac{1}{x}$ – сингулярная обобщенная функция. Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

Тогда получим:

$$(\mathbf{P}\frac{1}{x}, \psi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x) dx}{x} = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

Возьмем $\mathbf{P}\frac{1}{x} = \tilde{f}$, тогда:

$$(\mathbf{P}\frac{1}{x}, \psi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \Rightarrow$$

$$\int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow x f(x) = 1 \text{ п.в.} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \notin L_{1,loc} \quad \forall x \neq 0$$

Упражнение 1.2

Показать что функция $\frac{1}{x \pm i0}$ – сингулярная обобщенная функция Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi(x) = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

По определению распределения $\frac{1}{x + i0}$ имеем

$$\left\langle \frac{1}{x + i0}, \psi \right\rangle = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x)}{x} dx = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx.$$

Предположим, что $\frac{1}{x + i0}$ является регулярной обобщённой функцией. Тогда существует функция $f \in L_{1,loc}(R)$ такая, что

$$\left\langle \frac{1}{x + i0}, \psi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

С другой стороны,

$$\left\langle \frac{1}{x + i0}, \psi \right\rangle = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx.$$

Следовательно, для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ выполнено равенство функционалов

$$\text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) dx.$$

Поскольку φ произвольна, отсюда следует

$$x f(x) = 1 \quad \text{п. в. на } \mathbb{R},$$

то есть

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{п. в. на } \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Однако $\frac{1}{x} \notin L_{1,loc}(\mathbb{R})$, так как

$$\int_{-1}^1 \left| \frac{1}{x} \right| dx = +\infty.$$

Получили противоречие с предположением $f \in L_{1,loc}(\mathbb{R})$. Следовательно, не существует такой функции f , что

$$\left\langle \frac{1}{x + i0}, \varphi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

и распределение $\frac{1}{x + i0}$ не является регулярной обобщённой функцией, то есть оно сингулярно.

1.2. Доказательство теоремы ??

Лемма 1.0

Пусть $g \in C(\mathbb{R})$ и $\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow g \equiv 0$

Доказательство

φ — вещественнозначная функция

$$\int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) \varphi(x) dx + i \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) \varphi(x) dx = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) dx = 0$$

g — вещественнозначная функция. Пусть:

$$a : g(a) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : g(x) > \varepsilon > 0 \text{ при } |x - a| < \delta$$

Упражнение 1.3

$$\exists \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \text{supp } \varphi = [a - \delta, a + \delta] \text{ и } \varphi(x) > 0 \text{ на } (a - \delta, a + \delta)$$

Показать следующее противоречие:

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx$$

Пусть $g \in \mathbb{C}(\mathbb{R})$ и для некоторой точки $a \in \mathbb{R}$ и числа $\varepsilon > 0$ выполнено

$$g(x) \geq \varepsilon \quad \text{на интервале } (a - \delta, a + \delta)$$

(соответственно, $g(x) \leq \varepsilon$ — в другом варианте задачи). Тогда, по определению носителя и свойствам пространства $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, существует функция $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ такая, что

$$\text{supp } \varphi = [a - \delta, a + \delta], \quad \varphi(x) > 0 \quad \text{на } (a - \delta, a + \delta).$$

Тогда, учитывая, что $\varphi(x) = 0$ вне $[a - \delta, a + \delta]$, получаем

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx.$$

Так как $g(x) \geq \varepsilon$ на $(a - \delta, a + \delta)$ и $\varphi(x) \geq 0$ на всём $[a - \delta, a + \delta]$, имеем оценку

$$\int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varepsilon \varphi(x) \, dx = \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx.$$

Итак, получено неравенство

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx,$$

которое противоречит исходному предположению о распределении значений функции g (например, если предполагалось, что $g(x) < \varepsilon$ на $(a - \delta, a + \delta)$, то тогда мы бы получили противоположное строгое неравенство). Следовательно, сделанное предположение неверно.

1.3. Операции над обобщенными функциями

1.3.1. Умножение на гладкую функцию

Определение 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$

$$(\beta f, \varphi) := (f, \beta \varphi)$$

1) Корректность: $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \beta \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

2) Линейность: очевидна

3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \beta \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Производная m-ой степени: $(\beta \varphi_k)^{(m)} = \sum_{j=0}^m C_m^j \beta^{(m-j)} \varphi_k^{(j)}$

Пример 1.0

1) Пусть $\beta \in C^\infty$

$$(\beta \delta, \varphi) = (\delta, \beta \varphi) = \beta(0) \varphi(0)$$

2)

$$\begin{aligned} (x \mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi) &= (\mathbf{P} \frac{1}{x}, x \varphi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{x \varphi(x)}{x} dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = (1, \varphi) \\ &\Rightarrow x \mathbf{P} \frac{1}{x} = 1 \end{aligned}$$

1.3.2. Замена переменных

Пусть $C : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - биекция, $C \in C^\infty$, $C' \neq 0 \quad \forall x$, и такие же условия на C^{-1} . (3)

$$(f \circ C, \varphi) = \int_R f(C(x)) \varphi(x) dx = \int_R f(y) \varphi(C^{-1}(y)) \frac{dy}{|C'(C^{-1}y)|}$$

Первое равенство обусловлено тем, что $f \in L_{1,loc}$, т.е. ??.

Определение 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, C удовлетворяет ??.

$$(f \circ C, \varphi) = \int_R f(C(x)) \varphi(x) dx := \left(f, \frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \right)$$

1) Корректность: $\frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

2) Линейность выполняется

3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \frac{\varphi_k(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Пример 1.1

$$C(x) = \alpha x, \alpha \neq 0, C^{-1}(y) = \frac{y}{\alpha}$$

$$\int \delta(\alpha x) \varphi(x) dx = \left(\delta, \frac{\varphi(\frac{y}{\alpha})}{|\alpha|} \right) = \frac{\varphi(0)}{|\alpha|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta(\alpha x) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(x)$$

Замечание 1.2

$$\nexists c \circ f$$

Эта композиция не определена(пример: $(\delta(x))^2 = ?$)

1.3.3. Дифференцирование

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Корректность, линейность и непрерывность(??) очевидны.

Пример 1.2

$$1) \theta(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}, \quad (\theta, \varphi) = \int_0^\infty \varphi(x) dx$$

$$(\theta', \varphi) = -(\theta, \varphi') = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx = -0 + \varphi(0) \Rightarrow (\theta', \varphi) = (\delta, \varphi)$$

$$2) (\delta', \varphi) = -\varphi'(0)$$

$$3) (f^{(m)}, \varphi) = (-1)^m (f, \varphi^{(m)})$$

$$4) \text{ Пусть } f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \beta \in C^\infty(\mathbb{R}), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

$$(\beta f)' = \beta' f + f' \beta$$

$$((\beta f)', \varphi) = -(\beta f, \varphi') = -(f, \beta \varphi') = -(f, (\beta \varphi)' - \beta' \varphi) = -(f, (\beta \varphi)') + (f, \beta' \varphi) = (\beta f', \varphi) + (\beta' f, \varphi)$$

Упражнение 1.4

- 1) $(\ln |x|)' = \mathbf{P} \frac{1}{x}$
 - 2) $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), f' = 0 \Rightarrow f = \text{const}$
 - 3) $f^{(m)} = 0 \Rightarrow f$ – полином, $\deg f < m$
 - 4) f – регулярно обобщённая функция, $f|_{(-\infty; 0)} \in C^1(-\infty; 0], f|_{(0, \infty)} \in C^1[0; \infty)$
Тогда $f'_{\text{обоб.ф.}} = f'_{\text{классич}} + h\delta(x)$, $h = f(+0) - f(-0)$
- 1) Обозначим через T распределение, действующее по формуле

$$\langle T, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi(x) dx$$

Тогда его обобщённая производная определяется как

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi'(x) dx$$

Разобьём интеграл:

$$-\int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi'(x) dx = -\int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx - \int_0^{\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx$$

Интегрируя по частям на каждом интервале и используя компактность носителя φ , получаем

$$-\int_0^{\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \varphi(x) dx \quad -\int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x} \varphi(x) dx$$

Следовательно,

$$\langle T', \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x} \varphi(x) dx = \left\langle \mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle$$

Так как это верно для всех $\varphi \in D(\mathbb{R})$, имеем

$$(\ln |x|)' = \mathbf{P} \frac{1}{x}$$

- 2) Из равенства $f' = 0$ следует

$$\langle f', \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}).$$

По определению обобщённой производной

$$\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle,$$

поэтому

$$\langle f, \varphi' \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}).$$

Любая функция $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ представима в виде $\psi = \varphi'$ для некоторой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, следовательно

$$\langle f, \psi \rangle = 0 \quad \forall \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Это означает, что f совпадает с распределением вида

$$\varphi \mapsto c \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

для некоторой константы c , то есть f — константа.

3) Из $f^{(m)} = 0$ следует, что

$$(f^{(m-1)})' = f^{(m)} = 0,$$

по пункту 2 получаем

$$f^{(m-1)} = c_{m-1}.$$

Аналогично,

$$(f^{(m-2)})' = f^{(m-1)} = c_{m-1}$$

даёт

$$f^{(m-2)} = c_{m-1}x + c_{m-2}.$$

Продолжая процесс, после m шагов приходим к представлению

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1},$$

то есть f — многочлен степени не выше $m - 1$, а значит $\deg f < m$.

4) Пусть f задаёт регулярное распределение, а обобщённая производная $f'_{\text{обобщ.}}$ определяется как

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi'(x) dx.$$

Разобьём интеграл по точке 0:

$$-\int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi'(x) dx = -\int_{-\infty}^0 f(x) \varphi'(x) dx - \int_0^{\infty} f(x) \varphi'(x) dx.$$

Интегрируя по частям на каждом интервале и используя компактность носителя φ , получаем

$$-\int_{-\infty}^0 f(x) \varphi'(x) dx = -[f(x) \varphi(x)]_{-\infty}^0 + \int_{-\infty}^0 f'(x) \varphi(x) dx = -f(-0) \varphi(0) + \int_{-\infty}^0 f'(x) \varphi(x) dx,$$

$$-\int_0^{\infty} f(x)\varphi'(x) dx = -[f(x)\varphi(x)]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx = f(+0)\varphi(0) + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx.$$

Складывая, имеем

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^0 f'(x)\varphi(x) dx + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx + (f(+0) - f(-0))\varphi(0).$$

Первые два интеграла дают действие регулярного распределения, соответствующего классической производной:

$$\int_{\mathbb{R}} f'_{\text{классич.}}(x)\varphi(x) dx.$$

Последнее слагаемое записывается как $h \langle \delta, \varphi \rangle$, где

$$h = f(+0) - f(-0).$$

Итак,

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = \langle f'_{\text{классич.}} + h \delta, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}),$$

откуда

$$f'_{\text{обобщ.}} = f'_{\text{классич.}} + h \delta(x).$$

1.3.4. Сходимость

Определение 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Свойства:

- 1) $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f, g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} g \Rightarrow f_k + g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f + g$
- 2) $\alpha_k \rightarrow \alpha \text{ в } C \Rightarrow \alpha_k f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \alpha f$

Замечание 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f'_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f'$$

$$(f'_k, \varphi) = -(f_k, \varphi') \rightarrow -(f, \varphi') = (f', \varphi)$$

Упражнение 1.5

$$f_k(x) = \cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

По определению сходимости в пространстве обобщённых функций нужно показать,

что для любой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle f_k, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \cos(kx) \varphi(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Так как φ гладкая и имеет компактный носитель, то $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$.

Лемма Римана–Лебега. Если $g \in L_1(\mathbb{R})$, то

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) e^{ikx} dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

в частности,

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \cos(kx) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0, \quad \int_{\mathbb{R}} g(x) \sin(kx) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Применяя лемму Римана–Лебега к функции $g(x) = \varphi(x)$, получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \cos(kx) \varphi(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно, для любой тестовой функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ имеем

$$\langle f_k, \varphi \rangle \rightarrow 0,$$

то есть

$$\cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0.$$

Теорема 1.1

Пусть f_k - кусочно непрерывна и $\in L_1(\mathbb{R})$, и

1) $f_k(x) \geq 0$ почти всюду.

2) $\forall a > 0 \int_a^{-a} f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$

3) $\int_R f_k(x) dx = 1$

Тогда $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x)$.

Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \rightarrow \varphi(0) ?$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, тогда она непрерывна т.е., пусть $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |\varphi(x) - \varphi(0)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\left| \int_R f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) \right| = (3 \text{ пункт теоремы}) \left| \int_R f_k(x) (\varphi(x) - \varphi(0)) dx \right| \leq$$

$$\leq \int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx + \int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx$$

$$\int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{|x| < \delta} f_k(x) dx \leq (3 \text{ пункт}) \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq 2 \max_R |\varphi| \int_{|x| > \delta} f_k(x) dx \textcircled{<}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k dx = \left(\int_R - \int_{|x| < \delta} \right) f_k dx = 1 - \int_{-\delta}^{\delta} f_k dx (2 \text{ пункт}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$\textcircled{<} \frac{\varepsilon}{2}, \text{ при } k > N_0$$

$$\left| \int_R f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) \right| \leq \varepsilon, \text{ при } k > N_0$$

Замечание 1.4

1) φ - непрерывна и ограничена на $\mathbb{R} \Rightarrow \int_R f_k \varphi dx \rightarrow \varphi(0)$

Упражнение 1.6

3 пункт в теореме не нужен.

По условию 2) теоремы для любого $a > 0$ имеем

$$\int_{-a}^a f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1. \quad (1)$$

Выберем $\varphi \in D(\mathbb{R})$ такую, что

$$\varphi(0) = 1, \quad 0 \leq \varphi(x) \leq 1, \quad \varphi(x) \equiv 1 \text{ на } [-a, a],$$

и φ имеет компактный носитель.

Тогда для всех k

$$\int_{-a}^a f_k(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx, \quad (2)$$

поскольку $f_k \geq 0$ и $0 \leq \varphi \leq 1$, а на $[-a, a]$ имеем $\varphi \equiv 1$.

Из (1) и (2) получаем

$$1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f_k(x) dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx. \quad (3)$$

С другой стороны, так как $\varphi(x) \leq 1$, то

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx,$$

и потому

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx. \quad (4)$$

Но по теореме (сходимость $f_k \rightarrow \delta$ в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$)

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi(0) = 1. \quad (5)$$

Тогда из (4)–(5)

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \geq 1. \quad (6)$$

Объединяя (3) и (6), получаем

$$1 \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \leq 1,$$

значит

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1.$$

Итак, условие 3) теоремы 1.1 автоматически следует из условий 1) и 2), поэтому в формулировке теоремы оно не нужно.

Замечание 1.5

$\{f_k\}$ - δ -образная.

Пример 1.3

1)

$$f_k(x) = \begin{cases} k, & 0 < x < \frac{1}{k}, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x).$$

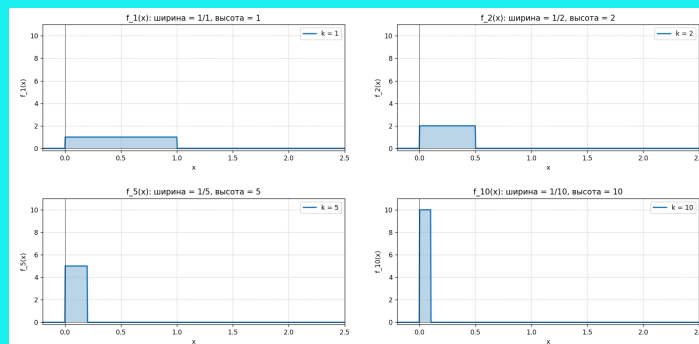


Рис. 1.2

$$2) f_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)}, \quad \varepsilon \rightarrow +0$$

$$\int_{-a}^a \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} dx = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\varepsilon} \Big|_{-a}^a = \frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} 1$$

$$\frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{a \rightarrow +\infty} 1$$

$$\frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} \delta(x)$$

$$3) f_t(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{t}}, \quad t > 0, t \rightarrow +0$$

$$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-a}^a e^{-\frac{x^2}{t}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-a/\sqrt{t}}^{a/\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \xrightarrow{t \rightarrow +0} 1$$

Упражнение 1.7

$$\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \delta(x)$$

1.3.5. Носитель обобщенной функции

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, сужение f на интервал (a, b) :

$$f|_{(a,b)} = 0 \Leftrightarrow (f, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \text{supp } \varphi \subset (a, b)$$

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$\text{supp } f := \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : \exists \text{ окрестность } O(x) : f|_{O(x)} = 0\}$$

$\text{supp } f$ - замкнутый.

Лемма 1.0

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset [A, B]$, пусть $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\text{supp } \psi \subset [C, D]$

$$[A, B] \cap [C, D] = \emptyset \Rightarrow (f, \psi) = 0$$

Доказательство

Если $x \in [C, D]$, т.е. $x \notin [A, B]$ то $\exists O(x) : f|_{O(x)} = 0 \quad \forall x \in [C, D]$, $[C, D] \subset \bigcup_X O(x)$ -покрытие $[C, D]$ этими окрестностями. $[C, D]$ -компакт $\Rightarrow [C, D] \subset \bigcup_{j=1}^N \theta(x_j)$ - конечное подпокрытие. Разбиение единицы, подчинённое этому покрытию:

$$\{\xi_j\}_{j=1}^N, \xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}), \sum_{j=1}^N \xi_j(x) = 1 \quad \forall x \in [C, D], \text{supp } \xi_j \subset O(x_j)$$

$$(f, \psi) = (f, \sum_{j=1}^N \xi_j \psi) = \sum_{j=1}^N (f, \xi_j \psi) = 0, \text{ т.к. } \text{supp}(\xi_j \psi) \subset O(x_j) (\text{т.к. } \xi_j \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}))$$

Теорема 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f$ - компактный, пусть $m \in \mathbb{N}_0$, $\exists g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) : f = g^{(m)}$ (производная в смысле обобщенной функции)

Доказательство

без доказательства

Упражнение 1.8

$\exists f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), f \neq g^{(m)} \quad \forall m \in \mathbb{N}_0, \forall g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ (если не накладывать условие ограниченности носителя)

Теорема 1.3

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \text{supp } f = \{0\} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}_0, c_0, c_1, \dots, c_k \in \mathbb{C} \quad f = \sum_{j=0}^k c_j \delta^{(j)}$$

Упражнение 1.9

Доказать эту теорему используя предыдущую и упражнение из 1.3.4

1.4. Прямое произведение обобщенных функций

1.4.1. Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

Определение 1.4

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow \text{supp } \varphi - \text{компакт}, \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$$

$$\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{C}$$

Шар: $B_R = B_R(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$.

Определение 1.4

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \exists R : \text{supp } \varphi_k \subset B_R, \text{supp } \varphi \subset B_R \\ 2) \mathcal{D}^\alpha \varphi_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \mathcal{D}^\alpha \varphi - \text{равномерно}, \forall \text{ мультииндексов } \alpha \end{cases}$$

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots), \mathcal{D}^\alpha = \frac{\partial^{\alpha_1} \partial^{\alpha_2} \dots \partial^{\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Определение 1.5

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow f - \text{линейный непрерывный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$$

- $(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi) \quad \beta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$
- $(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{|\alpha|} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi) \quad |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$
- $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \longrightarrow (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

Пример 1.4

S - гладкая поверхность

$$(\delta_S, \varphi) = \int_S \varphi(x) \, dS(x)$$

$$\delta_S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

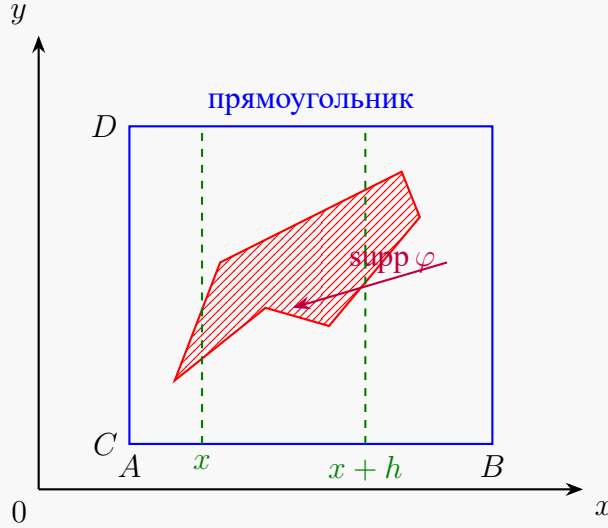
1.4.2. Прямое произведение

$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \quad \int_{\mathbb{R}^2} f(x)g(y)\varphi(x,y) \, dx \, dy$ - это то, чего мы пытаемся добиться прямым произведением.

Лемма 1.1

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $x \in \mathbb{R}$ - фиксированный.

$$\frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}_y)} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y) \quad (4)$$

Доказательство


$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D]$, делаем сужение на вертикальные прямые:

$$\text{supp } \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \subset [C, D], \quad \text{supp } \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \subset [C, D]$$

$$\left| \varphi(x+h, y) - \varphi(x, y) - h \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| \leq (\text{ряд Тейлора}) h^2 \max_{y \in [C, D]} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \leq h^2 \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right|$$

Деля на h обе части равенства:

$$\begin{aligned} \left| \frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} - \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| &\leq h \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} &\rightarrow \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \text{ равномерно на всей оси} \end{aligned}$$

Для производных аналогично:

$$\frac{\frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x+h, y) - \frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x, y)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} \frac{\partial^{k+1} \varphi(x, y)}{\partial x \partial^k y} \text{ равномерно}$$

Лемма 1.2

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$.

$$\psi(x) := (g, \varphi(x, \cdot)) \Rightarrow \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi}{\partial x^l}(x, \cdot) \right)$$

Примечание: g действует на $\cdot$.

Доказательство

$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi \subset [A, B]$

$$\frac{\psi(x+h) - \psi(x)}{h} = \left(g, \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\text{лемма 1.1}} \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \psi'(x) = \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right)$$

Далее по индукции получаем, что $\exists \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi(x, \cdot)}{\partial x^l} \right)$

Лемма 1.3

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi_k \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$

$$\psi_k = (g, \varphi_k(x, \cdot)) \Rightarrow \psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

Доказательство

$\text{supp } \varphi_k \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi_k \subset [A, B]$ Достаточно доказать, что $\psi_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$ равномерно (в силу леммы 1.2 (потому что производные строятся точно так же)).

Пойдём от противного (сходится неравномерно): $\exists \varepsilon > 0, \exists k_j (\rightarrow +\infty), x_j : |\psi_{k_j}(x_j)| \geq \varepsilon \Leftrightarrow |(g, \varphi_{k_j}(x_j, \cdot))| \geq \varepsilon$ Пусть $w_j(y) = \varphi_{k_j}(x_j, y)$, $w_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0, \text{supp } w_j \subset [C, D]$

$$w_j^{(m)} = \frac{\partial^m \varphi_{k_j}}{\partial y^m}(x_j, y) \xrightarrow[\text{равномерно}]{} 0 \Rightarrow (g, w_j) \rightarrow 0 \text{ (потому что } g \text{ — непрерывный функционал)}$$

Но, по предположению $|(g, w_j)| \geq \varepsilon$ значит противоречие.

Доказательство

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Прямое произведение:

$$(f(x)g(y), \varphi) = (f(x), (g, \varphi(x, \cdot)))$$

Корректность следует из леммы 1.2, линейность очевидна, а непрерывность следует из леммы 3, $f(x)g(y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$

Теорема 1.4

Прямое произведение - коммутативно: $f(x)g(y) = g(y)f(x)$

$$(f(x), (g, \varphi(x, \cdot))) = (g(y), (f, \varphi(\cdot, y)))$$

Доказательство

без доказательства

Замечание 1.6

$$1) \delta(x)\delta(y) = \delta(x, y)$$

$$2) \frac{\partial}{\partial x} (f(x)g(y)) = f'(x)g(y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)) = f(x)g'(y)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)), \varphi \right) = - \left(f(x)g(y), \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = - \left(f(x), \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial y} \right) \right) =$$

$$\left(f(x), (g', \varphi(x, \cdot)) \right) = \left(f(x)g'(y), \varphi \right)$$

$$3) f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^m)$$

$$f(x)g(y) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+m})$$

1.5. Свёртка

1.5.1. Определение

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, мы хотим под сверткой понимать что то подобное:

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-z)\psi(z) dz = (\psi * \varphi)(x)$$

Ещё мы хотим: $\varphi * \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $(\varphi * \psi)' = \varphi' * \psi = \varphi * \psi'$

Определение 1.6

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда свёртка:

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

Пример 1.5

$$\delta * \varphi = \varphi$$

Теорема 1.5

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow$

$$\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad (f * \varphi)' = f' * \varphi = f * \varphi'$$

Доказательство

Пусть $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi'(x-\cdot) \quad \text{доказательство аналогично ??}$$

$$\begin{aligned} \frac{(f * \varphi)(x+h) - (f * \varphi)(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left((f, \varphi(x+h-\cdot)) - (f, \varphi(x-\cdot)) \right) \\ &= \left(f, \frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} (f, \varphi'(x-\cdot)) = (f * \varphi')(x) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists (f * \varphi)'(x) = (f * \varphi')(x) \xrightarrow{\text{по индукции}} (f * \varphi)^{(m)}(x) = (f * \varphi^{(m)})(x) \Rightarrow \\ &\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

Очевидно, что $\varphi'(x-y) = -\varphi'_y(x-y)$. Тогда

$$(f * \varphi')(x) = (f, \varphi'(x-\cdot)) = -(f, \varphi'_y(x-\cdot)) = (f', \varphi(x-\cdot))$$

Последнее равенство обусловлено тем, что обобщенная функция f действует по переменной $\cdot$.

1.5.2. Замечания

Замечание 1.7

1) $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, $(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x-\cdot))$

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad \mathcal{D}^\alpha(f * \varphi) = (\mathcal{D}^\alpha f * \varphi) = (f * \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

2) Можно ли определить свёртку от двух обобщённых функций, вообще говоря нет, потому что как минимум оно может быть не компактно: $\varphi = \psi = 1$. Тогда

$$1 * 1 = \int_{\mathbb{R}} 1 \, dy = +\infty$$

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Что бы мы ожидали получить зная понятие регулярных функций:

$$(f * g, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\varphi(x) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(z)g(y)\varphi(y+z) \, dy \, dz$$

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x+y))$$

Но тут есть проблема: $\varphi(x, y) := \varphi(x+y)$, здесь носитель не компактный, это можно увидеть на графике:

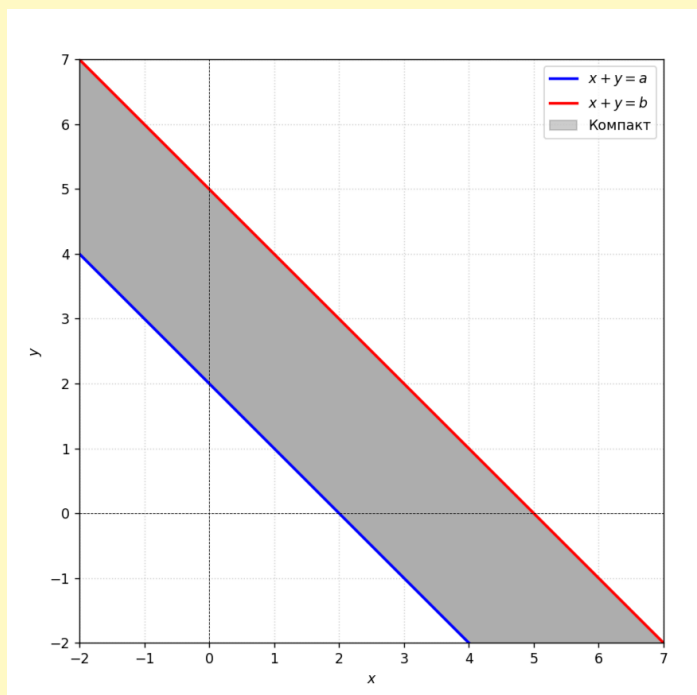


Рис. 1.3

Поэтому такое определение нам не подойдёт.

Упражнение 1.10

1) $\exists \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1$. Выглядит она вот так:

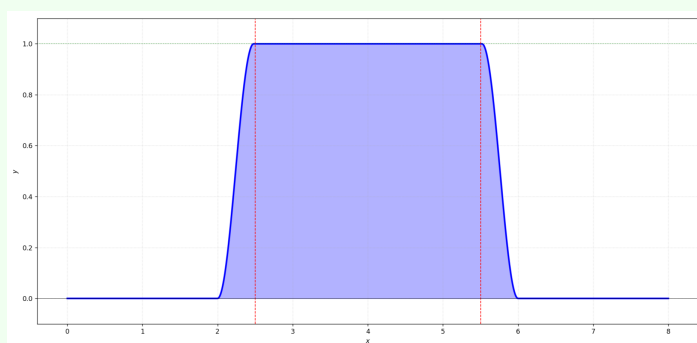


Рис. 1.4

2) Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset (a, b)$
 Пусть $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a, b]} = 1 \Rightarrow \eta f = f$

Определим свёртку обобщенных функций правильно.

Определение 1.7

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ $\text{supp } f \subset (a, b)$.

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \underbrace{\varphi(x+y)\eta(x)}_{\in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)})$$

На рисунке с носителем, мы таким образом вырезаем параллелограмм.

Упражнение 1.11

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \varphi_k(x+y)\eta(x) \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$$

Упражнение 1.12

Определение не зависит от выбора η .

Замечание 1.7

1) Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } g \subset (c, d)$, то

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x+y)\eta(y))$$

Здесь уже $\eta|_{[c, d]} = 1$

2) $\text{supp } f, \text{supp } g$ - компактные, то можно определить и так и так: $f * g = g * f$

3) $\delta * f = f$

4) Можно так же дифференцировать: $(f * g)' = f' * g = f * g'$.

($\{\text{обобщённые функции с компактным } \text{supp}\}, *$) – коммутативная алгебра с единицей

Анти-пример - $\theta, \delta', 1$ и это не будет алгеброй:

$$(\theta * \delta') * 1 = (\theta * \delta)' * 1 = \theta' * 1 = \delta * 1 = 1$$

$$\theta * (\delta' * 1) = \theta * (\delta * 1)' = \theta * 1' = \delta * 0 = 0$$

1.6. Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

1.6.1. Пространство быстро убывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

На $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ не определить преобразование Фурье, поэтому нужно сузить класс обобщенных функции, но расширить класс основных.

Определение 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \\ 2) \forall l, m \exists C_{lm} : |x^l \varphi^{(m)}| \leq C_{lm} \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

2 можно записать как $\varphi^{(m)} = O(x^{-l}) \quad \forall m, l \quad x \rightarrow \infty$, т.е. любая производная функции убывает быстрее любой степени.

Замечание 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow x\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (5)$$

Домножение возможно, т.к. убывает быстрее любой степени и функция так же остаётся гладкой.

Упражнение 1.13

- 1) $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$
- 2) $e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$

Определение 1.9

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \forall l, m \in \mathbb{N}_0 \quad x^l \varphi_k^{(m)}(x) \rightarrow x^l \varphi^{(m)}(x) \text{ равномерно на } \mathbb{R}$$

$\mathcal{S}(\mathbb{R})$ - метризуемо. Доказательство состоит из двух упражнений:

Упражнение 1.14

- 1) $\rho = \sum_{l,m=0}^{\infty} \frac{\max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|}{2^{l+m} (1 + \max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|)}$. Надо доказать, что это метрика (неотрицательная, невырожденная, неравенство треугольника)
- 2) $\varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$

Существенно, что это пространство - алгебра.

Лемма 1.4

$$\text{Пусть } \varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \varphi\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \varphi * \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Доказательство

С произведением всё очевидно, перемножение так же даёт бесконечно гладкую функ-

цию и так же производные убывают быстрее любой степени.

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy$$

Рассмотрим:

$$x^m(\varphi * \psi) = \int_{\mathbb{R}} \sum_{k=0}^m C_m^k (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^k \psi(y) dy$$

Последнее равенство - разложение в бином Ньютона. По определению функции из пространства Шварца:

$$|(x-y)^{m-k} \varphi(x-y)| \leq C_1 \quad \forall x, y$$

$$|y^k \psi(y)| \leq \frac{C_2}{1+y^2}$$

Тогда получаем:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^k \psi(y) dy \right| \leq C_1 C_2 \int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{1+y^2} < \infty$$

Тогда получаем, что $\varphi * \psi = O(x^{-m})$, $x \rightarrow \infty$. Для производной все логично:

$$(\varphi * \psi)^{(j)} = \varphi^{(j)} * \psi \Rightarrow (\varphi * \psi)^{(j)} = O(x^{-m}), \quad x \rightarrow \infty$$

1.6.2. Преобразование Фурье

Определение 1.10

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, преобразование Фурье:

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \widehat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx$$

Важное свойство заключается в том, что производная тоже гладкая функция и вот как она выглядит (производная по ξ):

$$\widehat{\varphi}'(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} (-ix\varphi(x)) dx$$

$$\widehat{\varphi}'(\xi) = -i(x\varphi)^{\wedge} \quad (\widehat{\varphi})^{(l)} = ((-ix)^l \varphi)^{\wedge}$$

$$\widehat{\varphi}' = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi' dx \stackrel{\text{интегр. по частям}}{=} \frac{i\xi}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx$$

Интегрирование по частям: первый член зануляется из-за того, что φ быстро убывающая.

$$\widehat{\varphi}' = i\xi \widehat{\varphi}(\xi) \quad (\varphi^{(l)})^\wedge = (i\xi)^l \widehat{\varphi}(\xi)$$

(6)

Замечание 1.9

Преобразование Фурье можно ввести не только на классе Шварца: $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{\varphi}$
- ограниченная функция, т.к.

(7)

$$|\widehat{\varphi}(\xi)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx$$

Упражнение 1.15

$$\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{array}{l} 1) \widehat{\varphi} \text{ — непрерывна,} \\ 2) \widehat{\varphi} \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} 0. \end{array}$$

Лемма 1.5

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Доказательство

Пусть для некоторого $n \in \mathbb{N}$ справедливо

$$\widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = (i\xi)^n \widehat{\varphi}(\xi).$$

Рассмотрим $(n+1)$ -ю производную:

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = \widehat{(\varphi^{(n)})'}(\xi).$$

Применяя уже доказанный случай $n=1$ к функции $\varphi^{(n)}$, получаем

$$(\widehat{\varphi^{(n)}})'(\xi) = i\xi \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi).$$

Подставляя индукционное предположение, имеем

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = i\xi \cdot \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = i\xi \cdot (i\xi)^n \widehat{\varphi}(\xi) = (i\xi)^{n+1} \widehat{\varphi}(\xi).$$

Таким образом, утверждение верно для $n + 1$, что завершает индукционный переход. Отсюда мы получаем:

$$\xi^m \widehat{\varphi}(\xi) = (-i)^m (\varphi^{(m)})^\sim - \text{ограничена по предыдущему замечанию, т.к.} \quad \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}| dx < \infty$$

Следовательно, $\widehat{\varphi}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$. Посмотрим теперь на производную:

$$\widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = (-i)^l (x^l \varphi)^\sim - \text{доказательство аналогично преобразованию от производной}$$

$$x^l \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (??) \quad \Rightarrow \quad \widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$$

Определение 1.10

Обратное преобразование Фурье:

$$\mathcal{F}^{-1} \varphi = \check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} \varphi(x) dx$$

Теорема 1.6

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$\mathcal{F}^{-1} \mathcal{F} \varphi = \mathcal{F} \mathcal{F}^{-1} \varphi = \varphi \quad (8)$$

Доказательство

ДОКАЗАТЬ ПОТОМ.

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - линейный оператор.

$\mathcal{F}^{-1} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - доказательство аналогично доказательству для $\mathcal{F}$, просто другой знак.

Оба отображения являются биекциями из теоремы ??.

Упражнение 1.16

$$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}) - \text{непрерывный} \quad (9)$$

Посмотрим на преобразование от сдвига ($a \in \mathbb{R}$):

$$(\varphi(x+a))^\sim = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x+a) dx \stackrel{x+a=y}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi(y-a)} \varphi(y) dy = e^{i\xi a} \widehat{\varphi}(\xi).$$

$$(e^{iax} \varphi(x))^\sim = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x + iax} \varphi(x) dx = \widehat{\varphi}(\xi - a)$$

Лемма 1.6

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$(\varphi * \psi)^\sim = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi} \widehat{\psi}$$

Доказательство

$$\begin{aligned} (\varphi * \psi)(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x-y) \psi(y) dy dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x - i\xi z} \varphi(z) \psi(y) dy dz = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi y} \varphi(y) dy \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi z} \varphi(z) dz = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi}(\xi) \widehat{\psi}(\xi) \end{aligned}$$

Лемма 1.7

Следствие из предыдущей леммы:

$$(\varphi \psi)^\sim = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \widehat{\varphi} \widehat{\psi}$$

Доказательство

Из предыдущей леммы: $(\varphi * \psi)^\sim = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi}$. Переобозначим: $\varphi \rightarrow \widehat{\varphi}$, $\psi \rightarrow \widehat{\psi}$. Тогда

$$(\varphi * \psi)^\sim = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi} \rightarrow (\widehat{\varphi} * \widehat{\psi})^\sim = \sqrt{2\pi} \varphi \psi$$

Делая прямое преобразование:

$$\widehat{\varphi} * \widehat{\psi} = \sqrt{2\pi} (\varphi \psi)^\sim$$

Лемма 1.8

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$1) \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) \overline{\widehat{\psi}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

$$2) \int_{\mathbb{R}} |\widehat{\varphi}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx$$

Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi} \overline{\widehat{\psi}} d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) e^{i\xi x} \overline{\widehat{\psi}(\xi)} dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

Второе утверждение получается из первого: $\varphi \overline{\varphi} = |\varphi|^2$

Замечание 1.10

Можно определить преобразование Фурье на $\mathcal{L}_2(\mathbb{R})$ $\left(\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx < \infty \right)$. Видимо это следует из предыдущей леммы, так как норма сохраняется и мы приближаем функцию гладкими функциями. В этом пространстве преобразование - унитарный оператор, оно сохраняет скалярное произведение.

1.7. Пространство Шварца $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

1.7.1. Пространство медленно растущих обобщенных функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Определение 1.11

$$f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f - \text{линейный непрерывный функционал на } \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Важно, что непрерывный относительно той сходимости, которую мы завели на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Здесь так же можно определить регулярные функции, но тут локальной интегрируемости не хватит из за бесконечности.

Пусть $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$: $\exists N$: $\int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)|}{(1+|x|)^N} dx < \infty$. Отсюда автоматически следует, что $f \in \mathcal{L}_{1,loc}$. Тогда наведём обобщенную функцию:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\frac{f(x)}{(1+|x|)^N}}_{\text{интегрируема}} \underbrace{\varphi(x)(1+|x|)^N}$$

Получаем, что $\tilde{f}$ регулярную обобщённую функцию.

Пример 1.6

$$1) \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

$$2) e^x, e^{x^2} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{S}'(\mathbb{R}), \text{ интеграл } \int_{\mathbb{R}} e^x \varphi(x) dx, \text{ если } \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \text{ то не факт что сойдётся.}$$

$$3) \text{ Пусть } f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \text{ supp } f \subset (a, b).$$

$$\text{Пусть } \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1.$$

$$(f, \varphi) = (f, \eta\varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

Определение 1.11

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f$$

Определение 1.12

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Определение 1.13

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, $\beta \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi)$$

Определение 1.14

Пусть γ - полином,

$$(\gamma f, \varphi) = (f, \gamma \varphi)$$

1.7.2. Преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Пусть $f, \varphi \in L_1(\mathbb{R})$, для обычных функций:

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} f(\xi) \varphi(x) dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi$$

Определение 1.15

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда преобразование Фурье для неё:

$$(\widehat{f}, \varphi) = (f, \widehat{\varphi})$$

Пространства $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ нам не хватило, потому что преобразование Фурье размывает носитель у этих функций. В $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ если у функции φ и $\widehat{\varphi}$ компактный носитель, то это тождественный 0.

Корректность: $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Линейность очевидна.

Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \Rightarrow \widehat{\varphi}_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \widehat{\varphi}$ (из ??).

Тогда получаем, что $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

$F : \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ - линейный непрерывный оператор:

$$f_k \rightarrow f \Rightarrow \widehat{f}_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \widehat{f}$$

$$(\widehat{f}_k, \varphi) = (f_k, \widehat{\varphi}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (f, \widehat{\varphi}) = (\widehat{f}, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Лемма 1.9

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда:

$$\begin{aligned} 1) \widehat{f'} &= ix \widehat{f} \\ 2) \widehat{f'} &= (-ix \widehat{f}) \end{aligned}$$

Доказательство

1) Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

$$(\widehat{f'}, \varphi) = (f', \widehat{\varphi}) = -(f, \widehat{\varphi}') = (f, (ix\varphi)) = (\widehat{f}, ix\varphi) = (ix\widehat{f}, \varphi)$$

$$2) (\widehat{f'}, \varphi) = -(\widehat{f}, \varphi') = (-f, \widehat{\varphi}') = -(f, ix\widehat{\varphi}) = (-ixf, \widehat{\varphi}) = ((-ixf), \varphi)$$

Если $f \in L_1(\mathbb{R})$ задаёт регулярную обобщённую функцию $\tilde{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Мы знаем, что $\widehat{\tilde{f}}$ - ограниченная (??), а ограниченная функция - так же регулярная обобщённая функция, то есть $\widehat{\tilde{f}}$, нас интересует $\tilde{\tilde{f}} \stackrel{?}{=} \tilde{f}$

Лемма 1.10

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < \infty \Rightarrow \tilde{\tilde{f}} = \tilde{f}$$

Доказательство

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$(\tilde{\tilde{f}}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\tilde{f}}(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = (\tilde{f}, \widehat{\varphi}) = (\tilde{f}, \varphi)$$

Пример 1.7

$$1) (\widehat{\delta}, \varphi) = (\delta, \widehat{\varphi}) = \widehat{\varphi}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

$$\text{Тогда } \widehat{\delta} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$2) (\widehat{1}, \varphi) = (1, \widehat{\varphi}) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(x) dx \stackrel{\text{обратное Фурье для } \xi=0}{=} \sqrt{2\pi}(\widehat{\varphi})(0) = \sqrt{2\pi}\varphi(0) \text{ Тогда } \widehat{1} = \sqrt{2\pi}\delta.$$

$$3) \theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\theta_{\varepsilon}(x) := \theta(x)e^{-\varepsilon x}, \quad \varepsilon > 0$$

$$\widehat{\theta}_{\varepsilon} \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \theta, \quad \int_0^{\infty} e^{-\varepsilon x} \varphi(x) dx \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow \infty]{\infty} \int_0^{\infty} \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$\widehat{\theta}_{\varepsilon}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-\varepsilon x} e^{-i\xi x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\varepsilon + i\xi)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}i} \cdot \frac{1}{\xi - i\varepsilon} \Rightarrow \widehat{\theta}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}i} \cdot \frac{1}{\xi - i \cdot 0}$$

Упражнение 1.17

- 1) $(x^m)^\wedge = ?$
- 2) $(e^{ix^2})^\wedge = ?$

1.7.3. Свёртка

Пусть $f, \varphi, \xi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ Что мы хотим:

$$\int_{\mathbb{R}} (f * \varphi) \psi \, dx = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(y) \varphi(x - y) \psi(x) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} f(y) (\varphi^\# * \psi)(y) \, dy, \quad \varphi^\#(z) = \varphi(-z)$$

Определение 1.16

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$(f * \varphi, \psi) = (f, \varphi^\# * \psi)$$

$$\varphi \in \mathcal{S} \Rightarrow \varphi^\# \in \mathcal{S} \Rightarrow \varphi^\# * \psi \in \mathcal{S}$$

Упражнение 1.18

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \varphi * \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0 \quad f * \psi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

Замечание 1.11

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

Упражнение 1.19

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$$

Теорема 1.7

$\forall \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) :$

$$(f, \varphi^\# * \psi) = \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi)(x) \psi(x) \, dx$$

Доказательство

б/д

Замечание 1.12

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \quad \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad (f, \varphi^\# * \psi) = \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi)(x) \psi(x) \, dx$$

Доказательство

б/д

Теорема 1.8

$$\text{Пусть } f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}), \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad (f * \varphi)^\wedge = 2\pi \hat{f} \hat{\varphi}$$

Доказательство

Пусть $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$((f * \varphi)^\wedge, \psi) = (f * \varphi, \hat{\psi}) = (f, \varphi^\# * \hat{\psi})$$

$$\varphi^\#(x) = \varphi(-x) = (\hat{\varphi})^\wedge(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \hat{\varphi}(\xi) \, d\xi = \hat{\hat{\varphi}}(x)$$

$$\varphi^\# * \hat{\psi} = \hat{\hat{\varphi}} * \hat{\psi} = \sqrt{2\pi} (\hat{\varphi} \psi)^\wedge$$

$$(f, \varphi^\# * \hat{\psi}) = \sqrt{2\pi} (f, (\hat{\varphi} \psi)^\wedge) = \sqrt{2\pi} (\hat{f}, \hat{\varphi} \psi) = \sqrt{2\pi} (\hat{\varphi} \hat{f}, \psi)$$

Тогда получаем:

$$(f * \varphi)^\wedge = \sqrt{2\pi} \hat{f} \hat{\varphi}$$

1.7.4. Случай $\mathbb{R}^n$

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{\varphi : |x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi(x)| \leq C_{\alpha, \beta}\}$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \quad x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi_k(x) \rightarrow x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi(x) \text{ — равномерно в } \mathbb{R}^n$$

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ - линейные непрерывные функционалы $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

$$(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

$$\hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi x} \varphi(x) \, dx, \quad \xi x = \xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n$$

$$\mathcal{D}^\alpha \hat{\varphi}(\xi) = ((-ix_1)^{\alpha_1} \dots (-ix_n)^{\alpha_n} \varphi)^\wedge(\xi)$$

$$i\xi_j\widehat{\varphi}(\xi) = (\frac{\partial\varphi}{\partial x_j})(\xi)$$

$$\check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}}^n e^{i\xi x} \varphi(x) \, \mathrm{d}x, \quad (\widehat{\varphi})^\vee = (\check{\varphi})^\wedge = \varphi$$

$$\int_{\mathbb{R}}^n \widehat{\varphi}(\xi) \overline{\widehat{\psi}(\xi)} = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} \, \mathrm{d}x$$

$$F : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$$

$$(\widehat{f}, \varphi) = (f, \widehat{\varphi})$$

$$(f * \varphi, \psi) = (f, \varphi^\# * \psi)$$

$$(f * \varphi)^\vee = (2\pi)^{n/2} \widehat{f} \widehat{\varphi}$$

Глава 2

Уравнения математической физики

2.1. Введение

2.1.1. Типы уравнений

2.1.2. Краевые условия

2.2. Одномерное волновое уравнение

2.2.1. Уравнение струны

2.2.2. Метод Даламбера

2.2.3. Функция Грина для бесконечной струны

2.3. Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$

В этом разделе будет рассматривать решение волнового уравнение с граничными условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

2.3.1. Функция Грина

В данном случае, мы не сможем также придумать замену, как у уравнении струны, поэтому будем искать функцию Грина $g \in C^\infty([0, \infty)), \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \Delta g = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)} 0, \quad \frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)} \delta(x) \end{cases}$$

Решение будем находить в три этапа:

1. Сделаем преобразование Фурье по x , откуда получим $\hat{g}(t, \xi)$
2. Заведём функцию $\hat{g}_\varepsilon(t, \xi) = \hat{g}e^{-\varepsilon|\xi|}$, где $\varepsilon > 0$
3. Возьмем предел при $\varepsilon \rightarrow 0$

Как и сказали выше, сделаем преобразование Фурье по x : $\hat{g}(t, \xi) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда с учетом $\xi^2 = |\xi|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2$, наше уравнение переписется в виде:

$$\frac{\partial^2 \hat{g}(t, \xi)}{\partial t^2} + c^2 \xi^2 \hat{g}(t, \xi) = 0$$

В этом моменте, надо быть очень внимательным, ведь наша функция Грина из $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$, а преобразование Фурье мы умеем делать только в $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Мы верим, что решение будет из $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Решение уже последнего уравнения имеет знакомый нам вид:

$$\hat{g}(t, \xi) = A \cos(c|\xi|t) + B \sin(c|\xi|t)$$

Подставляя начальные условия для нахождения констант, получаем:

$$\hat{g}\Big|_{t=0} = 0 \Rightarrow A = 0, \quad \frac{\partial \hat{g}}{\partial t} = Bc|\xi| \cos(c|\xi|t) \Rightarrow Bc|\xi| = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}$$

2.3.2. Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$

Теорема 2.0

Пусть $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^3)$, $\psi \in C^2(\mathbb{R}^2)$, $f \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u\Big|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Тогда $\exists! u \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$:

$$\begin{aligned} u = \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial g}{\partial t}(t, x - y) \varphi(y) \, dy + \int_{\mathbb{R}^3} g(t, x - y) \psi(y) \, dy + \\ + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) \, d\tau \, dy =: u_1 + u_2 + u_3 \end{aligned}$$

Замечание 2.0

Именно условие $G|_{t<0} = 0$ выделяет единственное решение задачи:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t, x)$$

Доказательство

Сразу понимаем как выглядит второе и первое слагаемое:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y)$$

$$u_1(t, x) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) = (\text{обоб.ф.}; \varphi)$$

С третьим слагаемым разберемся внимательнее:

$$\begin{aligned} u_3(t, x) &= \int_0^t \frac{d\tau}{4\pi c^2 (t-\tau)} \int_{|x-y|=c(t-\tau)} f(\tau, y) dS(y) = \left| t - \tau = s \right| = \\ &= \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} \int_{|x-y|=cs} f(t-s, y) dS(y) \end{aligned}$$

Перейдём в сферические координаты следующим образом $y = x + (cs, \omega, \psi)$ и раскроем dS :

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} c^2 s^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(t-s, x + (cs, \omega, \psi)) \sin \omega d\omega d\psi = \int_{|x-y|<ct} \frac{f(t-s, y) dy}{4\pi c^3 s}$$

Записав, что $dS = c^2 s^2 \sin \omega d\omega d\psi d(cs)$, получим:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

Замечание 2.1

Формула:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

называется запаздывающим потенциалом

Рассмотрим и вспомним некоторые равенства.

- Пусть $h \in C(\mathbb{R}^n)$, тогда производная от интеграла по шару по радиусу:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r(0)} h(x) dx = \int_{S_r(0)} h(x) dS(x)$$

ТУТ надо дописать вывод этой формулы

- Теорема Гаусса-Остроградского:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) dS(x)$$

Переписав в виде для $\vec{\nabla} f$, получим:

$$\int_{\Omega} \Delta v(x) dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial v}{\partial \nu} dS(x)$$

Усреднее по сфере выглядит следующим образом:

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y)$$

Лемма 2.0

Если у нас задано усреднение по сфере по формуле выше, то:

$$\square v \in C^2(\mathbb{R}^3) \Rightarrow \frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \Delta_x \bar{v}(r, x)$$

Доказательство

Напишем все нужные нам производные, пользуясь равенствами, которые записали выше:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} &= \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \frac{\partial v(x + r\omega)}{\partial r} dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \frac{\partial v(y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dy \\ \frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} &= -\frac{1}{2\pi r^3} \int_{|y-x|<r} \Delta v(y) dy + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \Delta v(y) dS(y) \end{aligned}$$

Подставим в выражение из условия леммы, получаем:

$$\frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \delta v(y) dS(y)$$

Теперь распишем правую часть выражения:

$$\Delta_x \bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \Delta v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

Докажем теорему ?? для u_2 при $r = ct$.

Запишем ранее полученное выражение для u_2 и воспользуемся усреднением, которое только что изучили:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) = t \bar{\psi}(ct, x)$$

Условие $u_2|_{t=0} = 0$ становится очевидным. Подметим замечательный факт, что при деформации (сжатии) сферы, среднее значение стремится к значению подынтегральной функции в центре (аналогично теореме о среднем в электростатике):

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y) \xrightarrow{r \rightarrow 0} v(x)$$

Запишем производную по времени, опираясь на утверждение выше:

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \underbrace{\bar{\psi}(ct, x)}_{\xrightarrow{t \rightarrow 0} \psi(x)} + ct \underbrace{\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x)}_{= O(t)} \Rightarrow \frac{\partial u_2}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x)$$

Запишем вторую производную:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = 2c \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) + c^2 t \frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) = c^2 t \left(\frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) + \frac{2}{r} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) \right)$$

В скобках получили выражение из леммы ??:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = c^2 t \Delta_x \bar{\psi}(ct, x) = c^2 \Delta_x u_2(t, x) \Rightarrow \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - c^2 \Delta_x u_2(t, x) = 0$$

Упражнение 2.0

Необходимо проделать все выше полученное для u_1 и u_3 , являются решениями следующих систем:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_1 = 0, \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_1}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_3 = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_3|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_3}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

и показать, что $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$

2.4. Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$

Единственность удобно показывать сразу в $\mathbb{R}^n$, так как во всех размерностях это показывается одинаково.

Напомним несколько равенств, которые использовали раньше:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r} h(x) dx = \int_{S_r} h(x) dS(x)$$

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) dS(x)$$

Лемма 2.1

Рассмотрим сужающийся шар B_{R-ct} . Тогда, для функции $h \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^{n+1})$ Верно равенство:

$$\frac{d}{dt} \int_{B_{R-ct}(0)} h(t, x) dx = \int_{B_{R-ct}(0)} \frac{\partial h(t, x)}{\partial t} dx - c \int_{S_{R-ct}(0)} h(t, x) dS(x)$$

Лемма 2.2

Для функции $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, являющейся решением однородного волнового уравнения:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0$$

Тогда выполняется следующее:

$$\Psi(t) := \int_{B_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla_x u)^2 \right) dx \Rightarrow \frac{d\Psi}{dt} \leq 0$$

Доказательство

Для доказательства напомним полную производную по времени и будем пользоваться леммой ??:

$$\frac{d\Psi}{dt} = \int_{B_{R-ct}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx - c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right) dS(x)$$

Напишем первый интеграл внимательнее и вспомним, что u является решением волнового уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) &= 2 \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2c^2 \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) = \\ &= 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial t} \Delta u + \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) \right) = 2c^2 \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) \end{aligned}$$

Вспомним векторное тождество:

$$\operatorname{div} \varphi \vec{h} = (\nabla \varphi, \vec{h}) + \varphi \cdot \operatorname{div} \vec{h}$$

Тогда наш интеграл будет таким:

$$2c^2 \int_{B_{R-ct}} \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) dx = 2c^2 \int_{S_{R-ct}} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x)$$

Подставим получившееся выражение в интеграл выше и получим нужное нам условие:

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi}{dt} &= c \int_{S_{R-ct}} \left(2c \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq \\ &\leq c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq 0 \end{aligned}$$

Замечание 2.2

Если бы

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx \leq \infty,$$

то

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx = \text{const}$$

– что сильно походит на ЗСЭ. Функция Ψ – имеет смысл энергии. Шар сужается со скоростью c , поэтому внутрь ничего попасть не может, а наружи что-то выходить может.

Теперь для теоремы ?? докажем единственность:

Пусть $U \in C^2([0, +\infty) \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Единственность решения такой задачи равносильна тривиальности решения однородной. Для определенности выберем точку (t_0, x_0) и посмотрим на функцию:

$$\Psi(t) = \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \left(\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right)^2 + c^2 (\nabla u(t, x))^2 dx$$

Очевидно, что эта функция удовлетворяет следующим условиям из которых следует:

$$\left. \begin{array}{l} \Psi(0) = 0 \\ \frac{d\Psi}{dt} \leq 0 \\ \Psi \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Psi \equiv 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = 0; \quad \nabla u = 0 \text{ в конусе}$$

Мы не посмотрели на все условия, кроме граничных, поэтому обратимся к ним и получим:

$$\forall t \in (0, t_0) : \begin{cases} \frac{\partial u(t, x_0)}{\partial t} = 0 \\ u(0, x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow u(t_0, x_0) = 0 \text{ для } \forall (t_0, x_0) \Rightarrow u \equiv 0$$

Замечание 2.3

в $\mathbb{R}^3$:

$$u(t, x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) + \frac{1}{4\pi c^2} \int_{B_{ct}(x)} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right)}{|x-y|} dy$$

Это формула **Кирхгофа**. Рассмотрим случай, когда $f \equiv 0$ и $\text{supp } \varphi \cup \text{supp } \psi \subset K$ — компакт. Рассмотрим два характерных размера, которые имеют смысл в таком случае:

1. $d_1 = \text{dist}(x_2, K)$
2. $d_2 = \max_{y \in K} |x - y|$

Ясно, что если $t < \frac{d_1}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$, аналогично $t > \frac{d_2}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$. СЮДА КРАСИВОЕ ФОТО РИСУНКА КАК В КОНСПЕКТЕ.

Передним фронтом волны называется следующее множество:

$$\{x : \text{dist}(x, K) = ct\}$$

Задним фронтом:

$$\left\{ x : \max_{y \in K} |x - y| = ct \right\}$$

Упражнение 2.1

При $n = 2$ необходимо проделать все выше изложенное и найти функцию Грина, которая выглядеть так:

$$g(t, x) = \frac{\theta(c^2 t^2 - |x|^2)}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x|^2}}$$

Следовательно, решение волнового уравнения представимо в виде:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{2\pi c} \int_{|x-y| < ct} \frac{\psi(y) dy}{\sqrt{c^2 t^2 - |x-y|^2}}$$

В 2D передний фронт волны есть, а заднего фронта уже нет. Понятная аналогия приводится из жизни: если в спокойную воду кинуть камешек, то от него пойдут круги — передний фронт, но заднего фронта (последнего круга) не будет.

2.5. Задача Штурма-Лиувилля

2.5.1. Краевые задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

Рассмотрим типичное уравнение второго порядка:

$$\begin{cases} y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Мы знаем, что $x \in [a, b]$, $p_1, p_2, f \in C([a, b])$, и нам требуется найти $y \in C^2([a, b])$. Сразу запишем несколько замечаний.

Замечание 2.4

Необязательно краевые условия брать нулевыми, в принципе они могут быть произвольными. Так как задача будет сводиться к типичной, просто добавлением другой функции.

Замечание 2.5

Краевые условия могут быть записаны в нескольких знамых нам видах:

условие Дирихле: $y(a) = A$, $y(b) = B$

условие Неймана: $y'(a) = A$, $y'(b) = B$

В самом общем виде можно рассматривать смешанные условия(ПРОВЕРИТЬ УСЛОВИЯ В КОНСПЕКТЕ):

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B \end{cases}$$

В нашем курсе мы будем использовать только **условие Дирихле**.

Теорема 2.0

Предположим, что однородная задача (??) ($f \equiv 0$), существует только тривиальное решение ($y \equiv 0$), тогда:

$$\forall f \in C[a, b] \exists! y \in C^2[a, b],$$

которое является решением задачи (??).

Доказательство

Посмотрим на однородное уравнение:

$$y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = 0$$

У него есть фундаментальная система решений (ФСР), состоящая из двух линейноне-

зависимых функций ψ_1 и ψ_2 . Если $\psi_1(a) = 0$, то берём $\varphi_1 = \psi_1$, если же $\psi_1 \neq 0$, то положим:

$$\varphi_1(x) = \psi_2(a)\psi_1(x) - \psi_1(a)\psi_2(x) \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1'' + p_1\varphi_1' + p_2\varphi_1 = 0 \\ \varphi_1(a) = 0 \end{cases}$$

При таком построении $\varphi_1 \neq 0$, так как ψ_1 и ψ_2 линейнонезависимы.

Аналогично: φ_2 – нетривиальное решение.

$$\begin{cases} \varphi_2'' + p_1\varphi_2' + p_2\varphi_2 = 0 \\ \varphi_2(b) = 0 \end{cases}$$

$\{\varphi_1, \varphi_2\}$ также образуют фундаментальную систему решений нашей однородной задачи. Они действительно ЛНЗ. Если бы $\varphi_2(x) = \gamma\varphi_1(x) \Rightarrow \varphi_1$ — нетривиальное решение исходной однородной задачи (??). Но по условию теоремы требуем, чтобы там было только тривиальное решение.

Теперь перейдём к решению неоднородного уравнения.

$$\begin{cases} y'' + p_1y' + p_2y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Искать решение мы будем знакомым способом – *методом вариации произвольной постоянной*:

$$y(x) = C_1(x)\varphi_1(x) + C_2(x)\varphi_2(x)$$

$$y' = C_1\varphi_1' + C_2\varphi_2'$$

$$y'' = C_1\varphi_1'' + C_2\varphi_2'' + C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2'$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} C_1'\varphi_1 + C_2'\varphi_2 = 0 \\ C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2' = f(x) \end{cases}$$

Рассмотрим Вронскиан (W) этой системы:

$$W(x) = \varphi_1(x)\varphi_2'(x) - \varphi_1'(x)\varphi_2(x)$$

$$C_1'(x) = -\frac{f\varphi_2}{W}, \quad C_2'(x) = \frac{f\varphi_1}{W}$$

Из условий $y(a) = y(b) = 0$ сразу понятно, что $C_2(a) = C_1(b) = 0$, тогда:

$$C_1(x) = \int_x^b \frac{\varphi_2(s)f(s)}{W(s)} ds, \quad C_2(x) = \int_a^x \frac{\varphi_1(s)f(s)}{W(s)} ds$$

Тем самым, мы показали существования решения. Не стоит забывать про единственность, поэтому докажем её. Пусть есть два решения y_1 и y_2 , но тогда $(y_1 - y_2)$ – это решение однородного уравнения, которое обязано быть тривиальным, по условию теоремы. Получили, $y_1 \equiv y_2$.

Определение 2.0

Функция Грина для задачи (??) – $G(s, t)$, $G \in C([a, b] \times [a, b])$ – ядро интегрального оператора. Другими словами:

$$\forall f \in C([a, b]) \quad \exists! y(s) = \int_a^b G(s, t)f(t) dt$$

Для нашей задачи функция Грина выглядит так:

$$G(t, x) = \begin{cases} \frac{\varphi_1(s)\varphi_2(t)}{W(s)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_2(s)\varphi_1(t)}{W(s)}, & s > t \end{cases}$$

Понимаем, что при $s = a = b$, наше краевое условие не нарушается, потому что $G(a, t) = G(b, t) = 0$

Определение 2.1

Функцию Грина для задачи (??), можно записать еще и следующим образом:

$$\begin{cases} G''_{ss}(s, t) + p_1(s)G'_s(s, t) + p_2(s)G(s, t) = \delta(s - t) \\ G(a, t) = G(b, t) = 0 \end{cases}$$

Рассматривая первую производную, получим:

$$G'_s(s, t) = \begin{cases} \frac{\varphi'_1(s)\varphi_2(t)}{W(t)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_1(t)\varphi'_2(s)}{W(t)}, & s > t \end{cases}$$

Так как мы считаем производную уже в обобщенном смысле, там надо проверить, нет ли

скачка обычной производной:

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} = \frac{\varphi_1(s) \varphi_2'(s)}{W(s)}$$

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = \frac{\varphi_1(s) \varphi_2'(s)}{W(s)}$$

Откуда видно, что $\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} - \left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = 1$, скачка нет.

Теорема 2.1

Предположим, что у однородной задачи (??), существует нетривиальное решение y_0 , тогда у неоднородной задачи либо нет решений, либо их бесконечно много

Доказательство

Если существует y_1 – нетривиальное решение неоднородной задачи (??), то $y(x) = y_1(x) + C y_0(x)$ – тоже решение.

2.5.2. Примеры

1. Пусть $[a, b] = [0, l]$ и рассмотрим задачу:

$$\begin{cases} y''(x) + \lambda y(x) = 0 \\ y(0) = y(l) = 0 \end{cases}$$

- Если $\lambda = 0$, то $y(x) = Ax + B$, при этом $A = B = 0$ (из граничных условий)
 $\Rightarrow y \equiv 0$
- Если $\lambda < 0$, то:

$$y(x) = A \operatorname{ch}(\sqrt{-\lambda}x) + B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}l) = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\Rightarrow y \equiv 0$$

- Если $\lambda > 0$, то:

$$y(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = \pi k$$

Откуда:

$$\lambda_k = \frac{\pi^2 k^2}{l^2}, \quad y_k = \sin\left(\frac{\pi k x}{l}\right) \quad k \in \mathbb{N}$$

2. Рассмотрим произвольный отрезок $[a, b]$:

$$\begin{cases} y''(x) + q(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

И пусть $\varphi(x) \not\equiv 0$ – решение однородной задачи:

$$\begin{cases} \varphi'' + q\varphi = 0 \\ \varphi(a) = \varphi(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на следующие интегралы:

$$\int_a^b y''(x)\varphi(x) dx = - \int_a^b y'(x)\varphi'(x) dx = \int_a^b y(x)\varphi''(x) dx$$

Тогда расписав такой интеграл, получим:

$$\int_a^b (y''\varphi + qy\varphi) dx = \int_a^b y(\varphi'' + q\varphi) dx = 0$$

В таком случае, если существует y , то $\int_a^b f(x)\varphi(x) dx = 0$ – *необходимое условие разрешимости*

Замечание 2.6

ТУТ ЗАМЕТКА ПРО ЛИНАЛ

У нас появился линейный оператор $L := \frac{d^2}{dx^2} + p_1(x)\frac{d}{dx} + p_2(x)$, где $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$ – собственные числа и $y_k = \sin(\frac{\pi kx}{l})$ – собственные функции.

2.5.3. Однородная задача Штурма-Лиувилля

Однородной (неоднородной) задачей Штурма-Лиувилля называется следующая система:

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + (\lambda r(x) - q(x))y(x) = 0 (= f(x)) \\ \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 (= A) \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 (= B) \end{cases},$$

где $p \in C^1([a, b])$; $q, r \in C([a, b])$, при этом $\forall x \in [a, b]$ $p(x), r(x) > 0$, $|\alpha_0| + |\alpha_1| > 0$, $|\beta_0| + |\beta_1| > 0$. Тут $y \in C^2([a, b])$ — неизвестная функция, а $\lambda \in \mathbb{R}$ — это спектральный параметр. Мы будем рассматривать $y(a) = y(b) = 0$, для таких условий, как мы уже знаем, существует всегда тривиальное решение $y \equiv 0$.

Определение 2.2

Число λ – называется **собственным числом** однородной задачи Штурма-Лиувилля, если существует нетривиальное решение однородной задачи Штурма-Лиувилля.

Замечание 2.7

Может быть такое, что $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$, тогда на $y(x)$ нет никаких краевых условий.

Рассмотрим пространство $C([a, b])$ и определим на нём скалярное произведение так:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)r(x) \, dx$$

Это скалярное произведение порождает норму:

$$\|f\|_r^2 = \int_a^b f^2(x)r(x) \, dx$$

Понятно, что для них выполняются стандартные аксиомы. Это пространство называется **предгильбертовым** (до гильбертова не хватает полноты).

Замечание 2.8

Это пространство всегда можно пополнить до $L_2([a, b])$

Определим в пространстве $C([a, b])$ такой оператор оператор:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{r(x)} \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d}{dx} \cdot \right) + \frac{q(x)}{r(x)}.$$

Здесь точки указывают на места, куда мы будем «подставлять» функции, на которые действуем оператором:

$$\mathcal{L}y = \frac{-(py')' + qy}{r}$$

Очевидно, что $\mathcal{L}$ – это линейный оператор. Но он задан на бесконечномерном пространстве, поэтому его область определения:

$$\text{Dom } \mathcal{L} = \{f \in C^2([a, b]) : f(a) = f(b) = 0\}$$

Замечание 2.9

Утверждение о том, что λ является собственным числом задачи Штурма-Лиувилля рав-

носильно тому, что λ является собственным числом оператора $\mathcal{L}$. Другими словами:

$$\lambda - \text{с.ч} \Rightarrow y \neq 0 : y \in \text{Dom } \mathcal{L} : \mathcal{L}y = \lambda y$$

Замечание 2.10

Если $p(a) = p(b) = 0$, то $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$

Лемма 2.3

$\mathcal{L}$ — симметричный оператор, то есть $(\mathcal{L}f, g) = (f, \mathcal{L}g) \quad \forall f, g \in \text{Dom } \mathcal{L}$

Доказательство

Напишем левую часть и воспользуемся формулой интегрирования по частям и не забудем, что $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$:

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}f, g) &= \int_a^b \mathcal{L}f(x)g(x)r(x) \, dx = \int_a^b (-(pf')'g + qfg) \, dx = \int_a^b (pf'g' + qfg) \, dx = \\ &= \int_a^b f(-(pg')' + qg) \, dx = \int_a^b f(x)(\mathcal{L}g)(x)r(x) \, dx = (f, \mathcal{L}g) \end{aligned}$$

Замечание 2.11

Если $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$ доказательство аналогично. $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$ и $\mathcal{L}$ — симметричный оператор. Но неинтегральные слагаемые будут зануляться уже за счет функции p , а не благодаря функциям f и g .

Упражнение 2.2

Показать, что при таких условиях:

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 \end{cases}$$

оператор $\mathcal{L}$ — симметричный.

Теорема 2.2

Спектр оператора $\mathcal{L}$ — однократный, то есть собственные подпространства одномерны $\mathcal{L}y = \lambda y$. Собственные функции, соответствующие различным собственным числам, ортогональны.

Доказательство

1. Сначала посмотрим на первое утверждение.

Пусть у нас имеется собственное число $-\lambda$, которому соответствуют две собственные функции U, V , для которых выполнена однородная задача Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \lambda r)v \end{cases}$$

Далее посмотрим на следующую комбинацию, $p(u'v - uv')$, которую продифференцируем, тогда:

$$\begin{aligned} (p(u'v - uv'))' &= (pu'v)' - (puv')' = (pu')'v - u(pv')' = u(q - \lambda r)v - (q - \lambda r)uv = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow p(u'v - uv') = \text{const на } [a, b] \end{aligned}$$

Чтобы понять, какая, именно это константа, рассмотрим значение выше введенного соотношения в точке a . Так как $u(a) = v(a) = 0$, то:

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v = uv' \Rightarrow v = cu, \text{ где } c - \text{некоторая константа}$$

2. Теперь посмотрим на второе утверждение. Пусть λ и μ — это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , тогда:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \mu r)v \end{cases} \Rightarrow \lambda \neq \mu \Rightarrow \int_a^b u(x)v(x)r(x) dx = 0$$

Напишем скалярное произведение этих функций и воспользуемся симметричностью оператора:

$$\lambda(u, v)_r = (\mathcal{L}u, v)_r = (u, \mathcal{L}v)_r = \mu(u, v)_r$$

Тогда для $\lambda \neq \mu$ это равенство выполняется только в том случае, когда $(u, v) = 0$, то есть собственные функции ортогональны.

Замечание 2.12

Если $p(a) = p(b) = 0$, то все выше показанное работает, в том числе и теорема (??).

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v - uv' = 0 \text{ в } [a, b]$$

Замечание 2.13

Выше мы думали про все функции, как про вещественнозначные, однако можно рассмотреть комплексный случай, но p, q, r оставить вещественными. y, λ – комплексные. Тогда $\mathcal{L}$ – это эрмитов оператор, а не симметричный, но все доказательства аналогично переносятся и сохраняются. Перепишем скалярное произведение для комплексного случая:

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} r(x) dx$$

Квадрат нормы – это:

$$\|f\|^2 = (f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 r(x) dx$$

Так как по определению $\mathcal{L}$ – симметричный оператор, то для него выполняется следующее:

$$(\mathcal{L}f, g)_r = (f, \mathcal{L}g)_r$$

$$\lambda \|f\|^2 = (\mathcal{L}f, f)_r = (f, \mathcal{L}f)_r = \bar{\lambda} \|f\|^2 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$$

Тогда для комплексного случая, если λ и μ – это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , то:

$$\lambda(u, v)_r = \bar{\mu}(u, v)_r = \mu(u, v)_r$$

Собственные функции можно выбрать вещественными:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p(\operatorname{Re} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Re} y = 0 \\ (p(\operatorname{Im} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Im} y = 0 \end{cases} \Rightarrow \operatorname{Im} y = \gamma \operatorname{Re}, \gamma \in \mathbb{R} \Rightarrow \\ \Rightarrow y(x) = (1 + i\gamma) \operatorname{Re} y$$

Упражнение 2.3

Пусть λ – это собственное число задачи Штурма-Лиувилля, которому соответствует собственная функция φ , тогда $\mathcal{L}\varphi = \lambda\varphi$. Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = f(x) \\ y(a) = A, y(b) = B \end{cases}$$

Показать, что если

$$\int_a^b f(x)\varphi(x)r(x) \, dx = Ap(a)\varphi'(a) - Bp(b)\varphi'(b),$$

то существует решение задачи.

2.5.4. Нули собственных функций

Мы рассматриваем однородную задачу Штурма-Лиувилля:

$$(py')' + \lambda r - qy = 0$$

Пусть $p(x) > 0$, тогда мы можем поделить уравнение на $p(x)$ и получить:

$$y'' + \frac{p'}{p}y' + \frac{\lambda r - q}{p}y = 0$$

Лемма 2.4

Пусть функция $y \in C^2([a, b])$ удовлетворяет следующему уравнению:

$$y'' + p_1y' + p_2y = 0,$$

где $p_1, p_2 \in C([a, b])$, и $y \not\equiv 0$, то функция y **конечное** количество нулей.

Доказательство

Будем доказывать от противного. Пусть существует $y(x_k) = 0$, $k = 1, 2, \dots$. По теореме Вейерштрасса (тут можно навести ссылку) существует подпоследовательность $\{x_{n_\alpha}\}$ которая сходится к $x_0 \in [a, b]$. Так как $y \in C^2$, то $y \in C \Rightarrow y(x_0) = 0$. Распишем по определению $y'(x_0)$:

$$y'(x_0) = \lim_{x_{n_\alpha} \rightarrow x_0} \frac{y(x_{n_\alpha}) - y(x_0)}{x_{n_\alpha} - x_0} = 0,$$

тогда в точке x_0 имеем:

$$\begin{cases} y(x_0) = 0 \\ y'(x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{по теореме о существовании единственного решения (мб тут ссылка на теорему из...)}$$

Теорема 2.3

Пусть у нас есть следующие уравнения:

$$(pu')' + gu = 0 \text{ и } (pv')' + hv = 0,$$

Для которых, u, v – нетривиальные решения, где $p \in C^1([a, b])$, $p(x) > 0 \forall x$, $g, h \in C([a, b])$ и $h(x) > g(x) \forall x \in (a, b)$. Тогда, между двумя любыми нулями функции u , лежит хотя бы один ноль функции v .

Доказательство

Пусть у нас имеется x_1, x_2 – два соседних нуля функции u . НУО будем считать, что $u(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$. Откуда сразу ясно, что $u'(x_1) > 0$ и $u'(x_2) < 0$. Мы хотим показать, что в нашем интервале, функция v обнуляется хотя бы один раз. Будем смотреть от противного. Пусть $v(x) \neq 0 \forall x \in (x_1, x_2)$ — тогда НУО $v(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$, $v(x_1) \geq 0$, $v(x_2) \geq 0$. Рассмотрим вспомогательную непрерывную функцию $F(x) = p(x)u'(x)v(x) - p(x)u(x)v'(x)$ и вычислим ее производную:

$$F'(x) = (pu')v + (pu')v' - u(pv')' - (pv')u' = (pu')'v - (pv')u' = -guv + huv = (h-g)uv > 0$$

$$\text{для } \forall x \in (x_1, x_2) \Rightarrow$$

F монотонно (строго) возрастает на (x_1, x_2) . Обратим внимание на значение вспомогательной функции:

$$F(x_1) = \underbrace{p(x_1)}_{>0} \underbrace{u'(x_1)}_{>0} \underbrace{v(x_1)}_{\geq 0} \geq 0$$

$$F(x_2) = \underbrace{p(x_2)}_{>0} \underbrace{u'(x_2)}_{<0} \underbrace{v(x_2)}_{\geq 0} \leq 0$$

Видим, что получили противоречие так как F – строго возрастает! Наше начальное предположение о том, что $v(x) \neq 0$, неверно и $v(x) = 0$ на (x_1, x_2) .

Рассмотрим теперь задачу Коши:

$$\begin{cases} (p\psi)' + (\lambda r - q)\psi = 0 \\ \psi(a) = 0, \quad \psi'(a) = 1 \end{cases}$$

По теореме о единственности решение ψ существует и единственно. Будем считать $\psi(x, \lambda)$, где $x \in [a, b]$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Лемма 2.5

λ — это собственное число задачи Штурма-Лиувилля $\Leftrightarrow \psi(b, \lambda) = 0$

Доказательство

($\Leftarrow$) Тут все очев, $\psi(\cdot, \lambda)$ — это нетривиальное решение задачи Штурма-Лиувилля.
 ($\Rightarrow$) Пусть теперь $\exists y \not\equiv 0$ удовлетворяет нашей задаче:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на пару функций $y(x)$ и $y'(a)\psi(x, \lambda)$ — они обе являются решениями нашей задачи, в точке a они обе зануляются, а их производные в точке a равны $y'(a)$. Тогда по теорема о единственности мы понимаем, что $y(x) \equiv y'(a)\psi(x, \lambda)$ — отсюда ясно, что $\psi(b, \lambda) = 0$.

Лемма 2.6

Пусть $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \Rightarrow \psi(x, \lambda)$, не имеет корней на (a, b) , то есть $\psi(x, \lambda) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

Доказательство

Опять же, будем доказывать от противного. Пусть $c \in (a, b)$ — это первый нуль функции ψ : $\psi(a, \lambda) = 0 = \psi(c, \lambda)$. НУО $\psi(x, \lambda) > 0 \quad \forall x \in (a, c)$ и мы знаем $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \quad \forall x \in [a, b]$, то есть $q(x) - \lambda r(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$. Тогда:

$$(p\psi')' = \underbrace{(\lambda r - q)}_{\geq 0} \underbrace{\psi}_{> 0} \geq 0 \Rightarrow p(x)\psi'(x) \geq p(a)\psi'(a) = 1 \quad \forall x \in [a, c]$$

Тогда легко увидеть, что $\psi'(x) > 0 \quad \forall x \in [a, c] \Rightarrow \psi(c) > 0$ — получили противоречие.

Замечание 2.14

Пусть у функции ψ есть нули на на $[a, b]$, обозначим их за $z_j(\lambda)$ и расположим в порядке возрастания, тогда:

$$a < z_1(\lambda) < \dots < z_j(\lambda) < b < z_{k+1}(\lambda) < \dots$$

Такие, что $\psi(z_j(\lambda), \lambda) = 0 \Rightarrow \psi'_x(z, \lambda) \neq 0 \Rightarrow z_j(\lambda)$ — непрерывная по λ функция.

Лемма 2.7

Функции $z_j(\lambda)$ не возрастают по λ .

Доказательство

Обозначим $z_0(\lambda) \equiv a$. Будем доказывать по индукции, которая работает по j .

1. База: $j = 0$

2. Предположение: $z_j(\lambda_1) \leq z_j(\lambda_0)$

3. Переход $j \rightarrow j + 1$:

Пусть $\lambda_0 < \lambda_1$ – и посмотрим на следующие уравнения:

$$\lambda_0 : (p\psi')' + (\lambda_0 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 : (p\psi')' + (\lambda_1 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 r(x) - q(x) > \lambda_0 r(x) - q(x) \quad \forall x$$

По теореме Штурма, между двумя $\forall$ нулями $\psi(x, \lambda_0)$ лежит какой-то ноль $\psi(x, \lambda_1)$, то есть:

$$z_j(\lambda_0) < z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$$

Воспользуемся предположением индукции, получаем, что $k \geq j + 1$ и, соответственно, $z_{j+1}(\lambda_1) \leq z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$ – это, то, что нам нужно показать.

Замечание 2.15

z_j строго убывает по λ . Доказательство аналогично, но надо будет использовать строгое неравенство в теореме Штурма.

Замечание 2.16

Пусть у нас имеется отрезок $[\mu_1, \mu_2] \in \mathbb{R}$, тогда у задачи Штурма-Лиувилля конечное число собственных чисел $\lambda \in [\mu_1, \mu_2]$. Если бы это было не так, то у функции $\psi(x, \lambda)$ было бы бесконечно много нулей, что является противоречием.

Теорема 2.4

Спектр однородной задачи Штурма-Лиувилля дискретен, ограничен снизу $\mathcal{L}y_n = \lambda_n y_n$, где λ_n – собственные числа, y_n – собственные функции. Если $\lambda_n \rightarrow \infty$, то y_n имеет $(n - 1)$ нулей на $[a, b]$ и y_n образуют ортогональную полную систему в $L_2([a, b])$

Доказательство

Сейчас мы не показали, что собственных чисел $\{\lambda_n\}$ бесконечно много, и *полноту* y_n . Это мы покажем в следующем семестре, остальное мы все показали.

Рассмотрим следующий пример:

$p \equiv 1, r \equiv 1, q \equiv 0$, и наш отрезок $[a, b] = [0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Решение такой задачи при $\lambda > 0$ нам известно: $y = C_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \cos(\sqrt{\lambda}x)$. Из граничных условий понимаем, что $C_2 = 0$ и $\lambda_n = n^2$; $n \in \mathbb{Z}$. Тогда собственные функции имеют вид:

$$y_n = C_1 \sin(nx)$$

Нормируя в L_2 , получим:

$$y_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx)$$

Если рассмотреть похожую задачу, но вместо условия $y(\pi) = 0$ будем иметь условие $y'(0) = 1$, тогда решение будет иметь вид:

$$\psi = \frac{\sin(\sqrt{\lambda}y)}{\sqrt{\lambda}}$$

(ТУТ НАДО НАПИСАТЬ КАК-ТО НОРМАЛЬНО ПРО ЛЯМБДЫ И ЭТОТ ПРИМЕР, КОТОРЫЙ РЯДОВКИН РИСОВАЛ)

Упражнение 2.4

Показать, что для задачи с $p = r \equiv 1$ и $q \in C([0, \pi])$ на отрезке $[0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y - qy = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Выполнено следующие: $\lambda_n = n^2 + O\left(\frac{1}{n}\right)$

2.6. Неоднородная конечная струна

В этом параграфе, мы смотрим на неоднородную струну на $[a, b]$, с некоторыми условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right) = f(t, x) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \\ u|_{x=a} = 0, \quad u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Мы сформулируем основной рецепт решения такой задачи, думая что наши функции ”супер хорошие”.

2.6.1. Решение начальной краевой задачи

Мы возьмем $r \equiv 1$, $q \equiv 0$, и $p(x) > 0 \forall x$. Посмотрим на одно из слагаемых из нашей задачи, как за задачу Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} -(py')' = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Мы имеем бесконечный набор положительных собственных чисел $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ и соответствующих им собственных функций y_n , набор которых полон в $\mathcal{L}_2([a, b])$. Функция считается нормированной, если:

$$\|y\|_{\mathcal{L}_2[a,b]} = 1 \Leftrightarrow \int y_n^2(x) = 1$$

Таким образом, каждую функцию мы можем разложить в ряд фурье по собственным функциям y_n :

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) f_n(t)$$

$$\varphi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \varphi_n$$

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \psi_n$$

Замечание 2.17

2.7. Уравнение теплопроводности

2.7.1. Вывод

Будем рассматривать тепловой поток $\vec{W}(t, x) = -k\nabla u$, где $u(t, x)$ – температура. Из школы мы помим, что имеем набор некоторых констант:

$$c, \rho, k = const,$$

где c – удельная теплоемкость вещества, ρ – плотность вещества.

Сейчас рассмотрим область $\Omega \in \mathbb{R}^n$ и запишем изменение тепловой энергии в промежутке времени от t_1 до t_2 . Энергия представляется в виде $\int c\rho u(t, x) dx$, тогда ее изменение

приминает вид:

$$\int c\rho(u_2(t_2, x) - u_1(t_1, x)) \, dx = - \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\partial\Omega} (\vec{W}(t, x), \nu(x)) \, dS(x) = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{W}(t, x) \, dx \Rightarrow$$

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = - \operatorname{div} \vec{W}(t, x) = k\Delta u(k, x) \Rightarrow$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\Delta u = 0 (= F(t, x)),$$

где $a = \frac{k}{c\rho}$, $F(t, x)$ – возмоджный источник тепла.

Определение 2.3

Уравнением теплопроводности будем называть следующую вещь:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\Delta u = 0 (= F(t, x))$$

2.7.2. Уравнение теплопроводности в $\mathbb{R}^n$

Сейчас будем считать, что $a = 1$, тогда наша задача такая:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0, \, t \geq 0, \, x \in \mathbb{R}^n \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Сделаем преобразование Фурье по x :

$$V(t, \xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi x} u(t, x) \, dx = F(u)$$

Тогда задача принимает следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial V(t, \xi)}{\partial t} + \xi^2 V = 0 \\ V(\xi, 0) = \hat{\varphi}(\xi), \text{ где } \hat{\varphi} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-ix\xi} \, dx \end{cases}$$

Тогда решение такой задачи:

$$V(t, \xi) = e^{-\xi^2 t} \hat{\varphi}(\xi)$$

Сделаем обратное преобразование Фурье и получим искомую функцию u :

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}[V] = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

Лемма 2.8

Пусть $t > 0$, тогда $\mathcal{F}^1[e^{-\xi^2 t}](x) = \mathcal{F}^{-1}[e^{-tx^2}] = (2\pi)^{-n/2} e^{-\xi^2/(4t)}$

Доказательство

Давайте напишем левую часть:

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-tx^2} e^{-i\xi x} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(\sum_{j=1}^n -tx_j^2 - i\xi_j x_j\right) dx_j$$

Правая часть тоже разложиться на компоненты, тогда нам надо показать, что для каждого j выполняется следующее:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx_j^2 - i\xi_j x_j} dx_j = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\xi_j^2/(4t)}$$

Нам достаточно рассмотреть одномерный случай $n = 1$, тогда рассматриваем следующую функцию $f(x) = e^{-tx^2}$, получим:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$$

$$\mathcal{F}(e^{-tx^2})(0) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2t}}$$

Заметим, что для нашей функции f выполняется следующее:

$$f'(x) = -2txe^{-tx^2} = -2txf(x)$$

$$(\mathcal{F}[f])'(\xi) = \mathcal{F}[-ixf(x)](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[-2txf](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[f'](\xi) = \frac{-\xi}{2t} \mathcal{F}[f](\xi) \Rightarrow$$

$$\mathcal{F}(\xi) = \frac{\exp\left(\frac{-\xi^2}{4t}\right)}{\sqrt{2t}}$$

Тогда:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} \varphi(y) dy = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

Теорема 2.5

Пусть функция φ непрерывна и ограничена в $\mathbb{R}^n$ и

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy$$

Тогда:

1. $u \in C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$;
2. $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$;
3. $u(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \varphi(x)$

Доказательство

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{-n}{2t} + \frac{|x-y|^2}{4t^2} \right) e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = \frac{-1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \left(\frac{x_j - y_j}{2t} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \left(\frac{-1}{2t} + \frac{(x_j - y_j)^2}{4t^2} \right)$$

Мы просто посчитала все производные и видим, что $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$.

Давайте вспомним лемму о δ -образных последовательностях, которая гласит, что если $f \in C(\mathbb{R}^n)$ и f ограничена, то:

1.

$$f_m \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n), f_m \neq 0 \quad \text{почти всюду}$$

2.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \, dx = 1$$

3.

$$\int_{B_a(0)} f_m(x) \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1, \quad \forall a > 0$$

Тогда:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \eta(x) \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \eta(0), \quad \forall \eta \text{ непрерывная и ограниченная}$$

Пусть $f_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$, тогда рассмотрим:

$$f_m(y) = \frac{1}{(4\pi t_m)^{n/2}} e^{-|y|^2/4t_m}$$

И отсюда прекрасно видно, что для леммы все выполнено, тоогда теорема верна.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x-y) \varphi(y) \, dx = |z = x-y| = \int_{\mathbb{R}^n} f_m(z) \varphi(x-z) \, dz \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \varphi(x)$$

Теперь покажем следующие факты:

1.

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} dy = \left| \begin{matrix} z_j = \frac{y_j}{2\sqrt{t}} \\ dy_j = 2\sqrt{t} dz_j \end{matrix} \right| = (2\sqrt{t})^n \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} dz = (2\sqrt{t})^n (\sqrt{\pi})^n$$

Откуда сразу видно, что первое условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

2.

$$1 \neq \int_{B_a(0)} e^{-|y|^2} dy \neq \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|y|^2} dy = (2\sqrt{t})^n \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|z|^2} dz$$

Далее все хотим сводить к интегралу Пуассона, тогда:

$$\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} dz \xrightarrow{b \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-z^2} dz$$

Значит $\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} dz \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sqrt{\pi}$, откуда сразу видно, что третье условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

2.7.3. Комментарии

1. В общем случае (при $a \neq 1$) решение имеет вид:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi at)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{|x-y|^2/4at} \varphi(y) dy$$

2. Бесконечное сглаживание:

Как только $t = \varepsilon > 0$, решение сразу же становится бесконечно гладким

3. Бесконечная скорость тепла:

4. Принцип максимума: Пусть $T_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, тогда:

$$u(t, x) \leq (4\pi t)^{-n/2} T_1 \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} dy = T_1$$

Аналогично, если $T_2 = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, то $u(t, x) \geq T_2$. Тогда $T_2 \leq u(t, x) \leq T_1$ – это и есть принцип максимума для уравнения теплопроводности. С минимум доказательство аналогично, только везде надо будет поменять знак неравенств.

5. Закон сохранения энергии:

Пусть φ — интегрируема в $\mathbb{R}^n$, тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(t, x) \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) \, dy$$

6. Уравнение Шрёдингера:

$$\begin{cases} i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \Delta \psi \\ \psi|_{t=0} = \psi_0(x) \end{cases}$$

То есть мы просто взяли $t \rightarrow -it$. Решение такого уравнения:

$$\psi(t, x) = \left(\frac{i}{4\pi t} \right)^{n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i|x-y|^2/4t} \psi_0(y) \, dy$$

В этом случае надо сделать пару оговорок по поводу условий. Нужно требовать $\psi_0 \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ — чтобы была сходимость и $\psi(t_i) \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ — чтобы сохранялась норма. Тогда ψ — это решение уравнения Шрёдингера, так как ψ — это просто u при $t \rightarrow -it$.

2.7.4. Неоднородное уравнение теплопроводности

Мы прекрасно знаем функцию Грина:

$$g(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t},$$

которая решает такое уравнение:

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial t} - \Delta g = 0, \quad t > 0 \forall x \in \mathbb{R}^n \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \delta(x) \end{cases}$$

Упражнение 2.5

Показать, что такая функция:

$$G(t, x) = \begin{cases} g(t, x), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases},$$

решает следующее уравнение:

$$\frac{\partial G}{\partial t} - \Delta G = \delta(t, x); \text{ в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$$

Теорема 2.6

Пусть φ – непрерывная и ограниченная функция в $\mathbb{R}^n$, $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$ – функция с компактным носителем, $f \in C_0([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$.

Тогда существует единственное решение $u \in C^{1,2}((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, непрерывное и ограниченное в $[0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ и удовлетворяющее системе:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f(t, x), & t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Причём это решение имеет следующий вид:

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) \, dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) \, dy \, d\tau =: u_1 + u_2$$

Доказательство

Рассмотрев однородную задачу, мы уже знаем, что u_1 – это решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} - \Delta u_1 = 0, & t > 0 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases},$$

причем:

$$u_1(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) \, dy$$

Теперь остается решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta u_2 = f(t, x), & t > 0 \\ u_2|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

причем надо проверить, что u_2 – это решение такой задачи:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) \, dy \, d\tau$$

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) \, dy \, d\tau$$

Рассмотрим $|f(\tau, y)|$, которая ограничена, тогда $|f(\tau, y)| \leq C_1 \quad \forall (\tau, y) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^n$. Тогда:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) \, dy \right| \leq C_1 \Rightarrow |u_2(t, x)| \leq C_1 t \quad u_2(t = 0, x) = 0$$

Теперь мы просто перепишем u_2 в виде свертки:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t - \tau, x - y) f(t - \tau, y) \, dy \, d\tau$$

И посчитаем производные от u_2 :

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) \, dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial t}(t - \tau, x - y) \, dy \, d\tau$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_i} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial f}{\partial x_i}(t - \tau, y) \, dy \, d\tau$$

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial x_i \partial x_j} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(t - \tau, y) \, dy \, d\tau$$

В сухом остатке:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 &= \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t - \tau, x - y) - \Delta_x f(t - \tau, x - y) \right) \, dy \, d\tau + \\ &+ \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) \, dy := I_1 + I_2 \end{aligned}$$

Теперь давайте рассмотрим I_1 , взяв $\varepsilon > 0$ и разобьем по промежутку:

$$I_1 = \int_0^\varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} \dots + \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \dots = I_{0,\varepsilon} + I_{\varepsilon,t}$$

Ограничим подынтегральное выражение следующим образом:

$$|I_{0,\varepsilon}| \leq \varepsilon \max |(\partial_t + \Delta_y) f| \leq C\varepsilon$$

Второй же интеграл надо расписать по производным и брать по частям:

$$\begin{aligned}
 I_{\varepsilon,t} &= \int_{\varepsilon}^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(-\frac{\partial f}{\partial \tau}(t - \tau, x - y) - \Delta_y f(t - \tau, x - y) \right) dy d\tau = \\
 &= \underbrace{\int_{\varepsilon}^t \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial g}{\partial \tau} - \Delta_y g(\tau, y) \right) f(t - \tau, x - y) dy d\tau}_{=0} - \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) dy}_{=I_2} + \\
 &\quad + \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) dy
 \end{aligned}$$

Все полученное выше подставляем в нашу задачу:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 &= I_{0,\varepsilon} + \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) dy = I_{0,\varepsilon} + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t, x - y) dy}_{I_3} + \\
 &\quad + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) [f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y)] dy}_{I_4} = I_{0,\varepsilon} + I_3 + I_4
 \end{aligned}$$

Теперь понимаем, что: $I_3 \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{t \rightarrow 0} f(t, x)$ так как $g \xrightarrow{t \rightarrow 0} \delta(x)$, и:

$$\left| f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y) \right| \leq \varepsilon \max \frac{\partial f}{\partial t} \Rightarrow |I_4| \leq C_3 \varepsilon$$

Тогда при $\varepsilon \rightarrow 0$: $\frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 = f(t, x)$

2.7.5. Единственность

Мы показали все, кроме единственности решения. Будем работать в такой области:

$$Q = (0, \tau) \times \Omega, \quad \partial' Q = (\{0\} \times \overline{\Omega}) \cup ([0, \tau] \times \partial\Omega),$$

где $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ – ограниченная область.

Упражнение 2.6

1. Если есть функция $v \in C^{1,2}(Q) \cap C(\overline{Q})$, максимум которой случился в некоторой точке (t_1, x_1) :

$$\max_{\overline{Q}} v(t, x) = v(t_1, x_1)$$

и если: $(t_1, x_1) \notin \partial'Q$, то

$$\frac{\partial v}{\partial t}(t_1, x_1) \geq 0, \Delta_x v(t_1, x_1) \leq 0$$

2. Принцип максимума. Если у нас есть такая функция, которая решает однородное уравнение теплопроводности в Q , то максимум такой функции достигается на $\partial'Q$:

$$\begin{cases} u \in C^{1,2}(Q) \cap C(\overline{Q}) \\ \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta_x u = 0 \end{cases} \Rightarrow \max_{\overline{Q}} u(t, x) < \max_{\partial'Q} u(t, x)$$

Это упражнение довольно сложное, поэтому имеем некоторые подсказки:

Давайте введем обозначение $M = \max_{\overline{Q}} u$ и $M_1 = \max_{\partial'Q} u < M$ и тогда рассмотрим функцию:

$$v(t, x) = u(t, x) + \frac{1}{2(\text{diam}(\Omega))^2} (M - M_1) |x - x_0|^2,$$

где $\max_{\overline{Q}} u(t, x) = u(t_0, x_0)$; $(t_0, x_0) \notin \partial'Q$ Тогда нам надо исследовать и проверить две вещи:

- $\frac{\partial v}{\partial t} - \Delta v < 0 \forall (t, x)$
- $\max v(t, x)$ достигается в $\overline{Q} \setminus \partial'Q$

3. Принцип сравнения.

Если $u, w \in C^{1,2}(Q) \cap C(\overline{Q})$ удовлетворяют однородному уравнению теплопроводности в Q и $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \partial'Q$, то $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \overline{Q}$

4. Единственность решения.

Пусть $u \in C^{1,2}([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap C([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap \mathcal{L}_\infty([0, \tau) \times \mathbb{R}^n)$ и:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

то тогда $u \equiv 0$ – это единственное решение такой задачи. Сюда еще дописать указание и разобарться в нем.

2.7.6. Уравнение теплопроводности на отрезке

Для начала запишем его:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + q(x)u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in [a, b] \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Где нам известно, что $p \in C^1([a, b])$, $p(x) > 0 \forall x \in [a, b]$, $q \in C([a, b])$.

Давайте придумаем задачу Штурма-Лиувилля, которая будет связана с нашим уравнением теплопроводности. Это будет следующая задача:

$$\begin{cases} \mathcal{L}y = -(py')' + qy = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Обозначим λ_n – это собственные числа, а y_n – это собственные функции. Тогда мы все можем разложить по y_n :

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) y_n(x), \quad f(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) y_n(x), \quad \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(x) y_n(x)$$

Тогда просто подставим разложение в уравнение:

$$\begin{cases} \dot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) = f_n(t) \\ u_n(0) = \varphi_n \end{cases}$$

А для такой задачи мы уже знаем решение:

$$u_n(t) = e^{-\lambda_n t} \varphi_n + \int_0^t e^{-\lambda_n(t-\tau)} f_n(\tau) d\tau$$

Тогда наша исходная задача перешла в следующую задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \mathcal{L}u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

И наше решение будет переписывать через функцию Грина для $\mathcal{L}$:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) \int_a^b y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi,$$

где $g(t, x, \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi)$ – это функция Грина для $\mathcal{L}$ или же ядро линейного оператора.

Стоит обратить внимание на сходимость, с ней все все нормально из-за экспонент $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \propto n^2$.

Рассмотрим $t > 0$ и напомним производную от функции Грина:

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n) e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n y_n(x)) e^{-\lambda_n t} y_n(\xi) = -\mathcal{L}g$$

И граничные условия выполнены:

$$g\Big|_{x=a} = g\Big|_{x=b} = 0$$

Сейчас посмотрим на сходимости на произвольной области $\mathcal{D}'(\Omega)$. Пусть $\varphi \in C_0^\infty(a, b)$, тогда ряд $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x)$ сходится в $C_0^\infty(a, b)$, тогда:

$$\int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x) = \varphi(x)$$

В этом случае:

$$g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(a,b)} \delta(x - \xi)$$

и мы получили задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial g(x, \xi, t)}{\partial t} + \mathcal{L}_x g(x, \xi, t) = 0 \\ g\Big|_{x=a} = g\Big|_{x=b} = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'} \delta(x - \xi) \end{cases}$$

2.8. Уравнение Лапласа

Уравнение Пуассона в $\mathbb{R}^n$:

$$\Delta u = f(x)$$

2.8.1. Фундаментальное решение

Сейчас мы находимся в случае $\mathbb{R}^n, n \geq 2$, в котором выполняется следующее:

$$\Delta g = \delta(x)$$

Тут мы будем искать g , которая сферически симметрична, тогда просто переобозначим ее:

$$g(x) = f(r), \quad |x| = r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

Сразу понятно, что если окружить точку 0 шаром, то $\Delta f = 0$ вне $\forall B_n(0)$, тогда:

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} = \frac{x_j}{r}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r}$$

$$\frac{\partial^2 f(r)}{\partial x_j^2} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 f(r)}{\partial r^2} \frac{x_j^2}{r^2} + \frac{\partial f(r)}{\partial r} \left(\frac{1}{r} - \frac{x_j^2}{r^3} \right)$$

$$\Delta f = f''(r) + f'(r) \frac{n-1}{r} \Rightarrow -f''(r) = f'(r) \frac{n-1}{r} \Rightarrow f(r) = \begin{cases} c \ln(r), & n = 2 \\ \frac{\tilde{c}}{r^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

Лемма 2.9

Формулы Грина

Рассмотрим ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ с кусочно-гладкой границей и функции $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$. Тогда верны следующие формулы:

1. Первая формула Грина:

$$\int_{\Omega} u(x) \Delta v(x) \, dx = - \int_{\Omega} \langle \nabla u(x), \nabla v(x) \rangle \, dx + \int_{\partial\Omega} u(x) \frac{\partial v(x)}{\partial \nu} \, dS(x)$$

2. Вторая формула Грина:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) \, dS(x)$$

где $\frac{\partial}{\partial \nu}$ – производная по внешней нормали к границе $\partial\Omega$.

Доказательство

С физики и по жизни мы знаем формулу Остроградского–Гаусса:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{w} = \int_{\partial\Omega} \langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle \, dS$$

Тогда положив $\vec{w} = u \nabla v$, получаем:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial v}{\partial x_j} + u \Delta v = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v$$

Замечая, что $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu}$, получаем первую формулу Грина.

Для второй формулы Грина положим $\vec{w} = u \nabla v - v \nabla u$, тогда:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v - \langle \nabla v, \nabla u \rangle - v \Delta u = u \Delta v - v \Delta u$$

И $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu}$, откуда сразу же следует вторая формула Грина.

Теорема 2.7

Рассматривая ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ с кусочно-гладкой границей и функцию $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. Тогда для любого $x \in \Omega$ имеем:

$$u(x) = \int_{\Omega} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy + \int_{\partial\Omega} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y),$$

где

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2 \\ -\frac{1}{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

κ_n — площадь единичной сферы в $\mathbb{R}^n$:

$$\kappa_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$$

Константа выбрана так, что:

$$\frac{\partial g_0}{\partial r} = \frac{1}{\kappa_n r^{n-1}}, \quad n \geq 2$$

Доказательство

Возьмем $\varepsilon > 0$ и рассмотрим область $\Omega_\varepsilon := \Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(x)} = \Omega \setminus \{y : |x-y| < \varepsilon\}$, чтобы убрать проблемы функции Грина $g_0(x-y)$ в точке $y = x$. Тогда положив $v(y) = g_0(x-y)$, применим вторую формулу Грина:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \left(\underbrace{u(y) \Delta g_0(x-y)}_{=0} - g_0(x-y) \Delta u(y) \right) dy = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y)$$

Второй же интеграл в левой части сходится:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy$$

Правую часть разбиваем на два интеграла:

$$\int_{\partial\Omega_\varepsilon} = \int_{\partial\Omega} + \int_{\partial B_\varepsilon}$$

И расписываем каждый из них:

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon} g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) \right| \leq \begin{cases} C\varepsilon \ln \varepsilon, & n=2 \\ C \frac{\varepsilon^{n-1}}{\varepsilon^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

$$\int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} dS(y) = - \int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial r} dS(y) = - \int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) \frac{1}{\kappa_n \varepsilon^{n-1}} dS(y) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -u(x)$$

Отсюда вытекает следующее следствие: если рассмотреть функцию $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, тогда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) dy,$$

где $\Delta g_0(x) = \delta(x)$.

Замечание 2.18

Если рассматривать функцию Грина для случая $n=1$, то она будет иметь вид:

$$g_0(x) = \frac{1}{2}|x|$$

$$g'_0(x) = \frac{1}{2} \text{sign}(x)$$

$$g''_0(x) = \delta(x)$$

Определение 2.4

$g_0(x)$ — это фундаментальное решение уравнения Лапласа и пусть $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, тогда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) dy$$

$$(\Delta g_0, u) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(y) \Delta u(y) dy = u(0) \Rightarrow \Delta g_0(y) = \delta(x)$$

2.8.2. Гармонические функции

Определение 2.5

Функция $u \in C^2(\Omega)$ называется **гармонической** в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ если $\Delta u = 0$ в этой области

Пример 2.0

1. $x_1 \cdot x_2$ – гармоническая в $\mathbb{R}^n$, $x_1^3 - 3x_1x_2^2$ – гармоническая в $\mathbb{R}^3$
2. $\ln|x|$ – гармоническая в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$
3. $\frac{1}{|x|^{n-2}}$ – гармоническая в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $n \geq 3$
4. Рассматривая $n = 2$ и аналитическую в $\Omega \in \mathbb{C}$ функцию f , лаплас выглядит так:

$$\Delta = (\partial_x + i\partial_y)(\partial_x - i\partial_y)$$

Тогда:

$$\Delta f = 0 \Rightarrow \operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f - \text{гармонические функции}$$

Упражнение 2.7

Множество однородных, степени k ($\deg = k$) гармонических полиномов от $x_1, \dots, x_n$ – образуют конечномерное пространство. Найти его размерность при всех k для:

1. $n = 2$
2. $n = 3$
3. $\forall n$

Свойства гармонических функций:

1. Для гармонической функции $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ имеет место быть следующая формула:

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y),$$

то есть значение функции в точке восстанавливается по ее значению на границе и значению ее нормальной производной.

2. Все гармонические функции имеют бесконечный класс гладкости. $\Delta u = 0 \Rightarrow u \in C^\infty$
3. Для любой гармонической функции верно следующее равенство:

$$\Delta u = 0 \Rightarrow \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) = 0$$

Это показывается из второй формулы Грина, положив $v \equiv 1$.

Теорема 2.8

Теорема о среднем

Рассмотрим гармоническую в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ функцию u , и шар $\overline{B_R(x)} \subset \Omega$. Тогда

верно усреднее по сфере:

$$u(x) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) \, dS(y)$$

Доказательство

Запишем первое свойство гармонических функций для случая $\Omega = B_R(x)$:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - \underbrace{g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu}}_{=C(R) \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y)=0} \right) dS(y)$$

В сухом остатке:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

Пусть выполнено условие предыдущей теоремы, тогда значение функции в точке совпадает не только со средним значением по сфере, но и со средним значением по всему шару:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) \, dy,$$

где ω_n – это объем единичного шара в $\mathbb{R}^n$:

$$\omega_n = \int_0^R \int_{|y|=r} dS(y) \, dr = \int_0^R \kappa_n r^{n-1} \, dr = \frac{\kappa_n}{n}$$

На самом деле для формулы из теоремы о среднем надо брать предел, если мы попали на границу шара, тогда:

$$u(x) = \lim_{r \rightarrow R-} \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{|x-y|=r} u(y) \, dS(y) = u(x)$$

Отсюда явно вытекает следствие, которое мы уже записали выше: если u – гармоническая, то:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) \, dS(y),$$

Доказательство

$$\kappa_n r^{n-1} u(x) = \int_{|\partial B_R(x)|} u(y) dS(y)$$

тогда проинтегрировав по r от 0 до R , получаем:

$$\int_0^R \kappa_n r^{n-1} u(x) dr = \int_0^R \int_{|x-y|=r} u(y) dS(y) dr \frac{\kappa_n R^n}{n} u(x) = \int_{B_R(x)} u(y) dy$$

Теорема 2.9

Принцип максимума

Рассмотрим ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и функцию $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ и если $\Delta u = 0$ в Ω , то такая функция обязана достигать своих максимального и минимального значений на границе $\partial\Omega$:

$$\exists y_+, y_- \in \partial\Omega : \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = u(y_+), \quad \min_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = u(y_-)$$

Доказательство

Пусть максимум (или минимум) достигается не на границе, а в точке $y_0 \in \Omega$, тогда:

$$u(y_0) = \frac{n}{\kappa_n R^n} \int_{B_R(y_0)} u(x) dx = \max \Rightarrow u(x) = u(y_0) \quad \forall x \in B_R(y_0) - \text{это верно} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u = \text{const} \text{ или } \max \text{ на границе}$$

Следствие (принцип сравнения):

Пусть u, v — гармонические функции в Ω , $u, v \in C(\overline{\Omega})$. Если $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \partial\Omega$ — тогда $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \overline{\Omega}$

Доказательство

Рассмотрим функцию $w = u - v$ (она подходит под условия предыдущей теоремы), она гармоническая в Ω и $w \geq 0$ на границе, тогда по принципу максимума $w \geq 0$ в Ω , откуда $u \geq v$ в Ω .

Теорема 2.10

Теорема Лиувилля

Если u — ограниченная гармоническая функция в $\mathbb{R}^n$, тогда $u(x) \equiv \text{const}$

Доказательство

По условию теоремы функция u – ограниченная, тогда существует константа M , такая что:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$

Возьмём две точки $x \neq y$ и рассмотрим $R > |x - y|$ — тогда, пользуясь следствием из теоремы о среднем, можем записать разность значений функции в этих точках:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left(\int_{B_R(x)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y)} u(z) \, dz \right) = \\ &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left(\int_{B_R(x) \setminus B_R(y)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y) \setminus B_R(x)} u(z) \, dz \right) \leq \frac{nM}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_R(y)) \leq \end{aligned}$$

Давайте посмотрим на меру и запишем цепочку неравенств для множеств:

$$\mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) \geq \mu(B_R(x) \setminus B_R(y))$$

$$\mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y)) \geq \mu(B_R(y) \setminus B_R(x))$$

Таким образом:

$$\leq \underbrace{\frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) + \frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y))}_{=\mu_1}$$

$$\mu_1 = \frac{\kappa_n}{n} (R^n - (R - |x - y|)^n) \Rightarrow$$

$$|u(x) - u(y)| \leq 2M \frac{R^n - (R - |x - y|)^n}{R^n} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow |u(x) - u(y)| = 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

Упражнение 2.8

Неравенство Харнака

Пусть u – положительная гармоническая функция в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и $B_{4R}(x_0) \subset \Omega$ ($x_0 \in \Omega$), тогда:

$$\max_{B_R(x_0)} u \leq 3^n \min_{B_R(x_0)} u$$

2.9. Краевые задачи для уравнения Пуассона

2.9.1. Задача Дирихле

Определение 2.5

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с кусочно гладкой границей. Внутренней задачей Дирихле называется система

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases},$$

где $f(x) \in C(\overline{\Omega})$ и $\varphi \in C(\partial\Omega)$ даны, а $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ надо найти

Лемма 2.10

Решение внутренней задачи Дирихле единственно.

Доказательство

Пусть u_1, u_2 — решения задачи Дирихле, тогда рассмотрим $u = u_1 - u_2$ для которой:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

По принципу максимума $u \equiv 0$, откуда $u_1 \equiv u_2$ — это и есть единственность решения задачи Дирихле.

Тут мы говорим что решение существует, этот факт мы покажем чуть позже, а сейчас мы показали единственность решения.

Определение 2.5

Внешней задачей Дирихле называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) & \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$$

где $f(x) \in C(\overline{\Omega})$ и $\varphi \in C(\partial\Omega)$ даны, а $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ надо найти. При этом требуем ограниченности u в $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ (для случая $n = 2$) или $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$ (для $n \geq 3$)

Лемма 2.11

Решение внешней задачи Дирихле единственно.

Доказательство

Рассмотрим $n \geq 3$

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 \text{ в } \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим $x_0 \notin \overline{\Omega}$ и посмотрим на разность двух функций $u = u_1 - u_2$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists R : \quad |u(x)| < \varepsilon \text{ при } |x| \geq R$$

Посмотрим на шар $B_R(0) \supset \overline{\Omega}$, $\{x_0\}$. Воспользуемся принципом максимума в $B_R \setminus \overline{\Omega}$:

$$|u(x_0)| \leq \max_{\partial(B_R \setminus \Omega)} |u| \leq \varepsilon \implies u(x_0) = 0$$

Теперь рассмотрим случай $n = 2$. Ограниченность функции:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$

Пусть $0 \in \Omega$ и будем есть r, R , такие что: $B_r(0) \subset \Omega$, при этом $B_R(0) \supset \overline{\Omega}$. Рассматривая область $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$ и рассмотрим следующую функцию:

$$v(x) := M \frac{\ln |x| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

Так как $\ln |x|$ – гармоническая функция в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, тогда понимаем, что $\Delta v \equiv 0$ – гармоническая в $B_R \setminus \overline{\Omega}$.

На $\partial\Omega$ $v(x) > 0$, а на ∂B_R $v(x) = M$, при этом на $\partial\Omega$ $u(x) = 0$, а на ∂B_R $u(x) \leq M$. Тогда по принципу сравнения $u(x) \leq v(x)$ в $B_R \setminus \Omega$. Тогда $u(x_0) \leq v(x_0)$ или же:

$$u(x_0) \leq v(x_0) \leq M \frac{\ln |x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

При этом понятно, что $u(x) \geq -v(x)$ в $B_R \setminus \Omega$, тогда:

$$|u(x_0)| \leq M \frac{\ln |x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \implies u(x_0) = 0 \implies u \equiv 0$$

Замечание 2.19

При $f(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{n+\varepsilon}}\right)$ решение у внешней задачи Дирихле существует.

2.9.2. Задача Неймана

Определение 2.6

Внутренней задачей Неймана называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = \psi(x) \end{cases},$$

где $f \in C(\overline{\Omega})$, $\psi \in C(\partial\Omega)$ мы знаем, а $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ мы должны найти.

Лемма 2.12

Решение внутренней задачи Неймана единственно с точностью до константы.

Доказательство

Рассмотрим решения u_1 и u_2 и их разность $u = u_1 - u_2$:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Запишем первую формулу Грина с $v = u$:

$$\underbrace{\int_{\Omega} u \Delta u \, dx}_{=0} = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx + \underbrace{\int_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)}_{=0} \implies \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies$$

$$\implies \nabla u = 0 \quad \forall x \implies u = const$$

Лемма 2.13

Необходимое условие разрешимости задачи Неймана

Если решение существует, то $\int_{\Omega} f(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \psi(x) \, dS(x)$

Доказательство

Просто запишем формулу Остроградского–Гаусса для функции u :

$$\int_{\Omega} \Delta u(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)$$

Замечание 2.20

Условие разрешимости задачи Неймана – это не только необходимое, но и достаточное условие для существования решения задачи Неймана.

Определение 2.6

Внешней задачей Неймана (при $n = 3$) называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial \Omega} = \psi(x) \end{cases}$$

где $f \in C(\bar{\Omega})$, $\psi \in C(\partial \Omega)$ мы знаем, а $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ мы ищем, при этом $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$

Лемма 2.14

Пусть u гармонична в $\mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}$ и $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$ Тогда при $|x| \rightarrow \infty$ выполняются оценки:

$$u(x) = O\left(\frac{1}{|x|}\right), \quad \nabla u(x) = O\left(\frac{1}{|x|^2}\right).$$

Доказательство

Доказательство будет в 11 параграфе(ссылку оставить потом)

Лемма 2.15

Решение однородной внешней задачи Неймана единственно:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0, & x \in \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial \Omega} = 0 \\ u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0 \end{cases}$$

Тогда $u \equiv 0$ в $\mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}$.

Доказательство

Возьмем $R > 0$ настолько большим, что:

$$\Omega \subset B_R(0) \subset B_R$$

По первой формуле Грина с $v = u$ в области $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$ имеем:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 \, dx = - \int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} u \Delta u \, dx + \int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x),$$

Поскольку $\Delta u = 0$, получаем:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 \, dx = \int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial r} \, dS(x) + \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu_R} \, dS(x)$$

На внутренней границе $\partial \Omega$ нормаль ν противоположна внешней нормали к Ω , поэтому второе слагаемое равно нулю из условия Неймана. Для первого слагаемого по предыдущей лемме имеем

$$\int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial r} \, dS(x) = \int_{\partial B_R(0)} O\left(\frac{1}{R}\right) O\left(\frac{1}{R^2}\right) \, dS(x) = O\left(\frac{1}{R}\right) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Следовательно:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 \, dx \leq \int_{B_R \setminus \Omega} |\nabla u|^2 \, dx \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Значит, $\nabla u = 0$ в $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$, то есть $u \equiv \text{const}$ в этой области. Из условия $u(x) \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$ следует $u \equiv 0$.

Замечание 2.21

Если правая часть внешней задачи убывает достаточно быстро, например

$$f(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{3+\varepsilon}}\right), \quad |x| \rightarrow \infty$$

то решение внешней задачи существует.

Замечание 2.22

Разрешимость для всех задач Неймана и Дирихле будет показана в главе 6. (ссылку не забыть)

2.10. Функция Грина для задачи Дирихле

2.10.1. Фундаментальное решение уравнения Лапласа

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с гладкой границей. В этой области мы знаем фундаментальное решение уравнения Лапласа $g_0(x)$, которое является решением задачи

$$g_0(x, y) : \begin{cases} \Delta_x g_0(x, y) = \delta(x - y) \text{ в смысле } \mathcal{D}'(\Omega) \\ g|_{x \in \partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Она имеет вид:

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln|x|, & n = 2, \\ -\frac{1}{2(n-2)\pi}|x|^{n-2}, & n \geq 3 \end{cases}$$

Определение 2.7

Функция $\tilde{g}(x, y)$ определяется как решение следующей задачи:

$$\begin{cases} \Delta_x \tilde{g}(x, y) = 0, & x \in \Omega \\ \tilde{g}(x, y)|_{\partial\Omega} = g_0(x - y)|_{x \in \partial\Omega} \end{cases}$$

Функцией Грина задачи Дирихле называется функция:

$$g(x, y) = g_0(x - y) - \tilde{g}(x, y)$$

Очевидно, что это обобщенно-регулярная функция и $\mathbb{C}^\infty$ – гладкая при $x \neq y$.

Лемма 2.16

Пусть $g(x, y)$ – функция Грина задачи Дирихле в Ω :

$$y \in \Omega, \quad x \in \bar{\Omega}, \quad f \in C(\bar{\Omega}), \quad \varphi \in C(\partial\Omega)$$

и пусть $u \in C^2(\bar{\Omega})$ является решением задачи Дирихле:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$$

Тогда решение выглядит следующим образом:

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) f(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} \, dS(x)$$

Доказательство

Для фундаментального решения имеем формулу Грина из теоремы (??):

$$u(y) = \int_{\Omega} g_0(x - y) \Delta u(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \left(u(x) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu_x} - g_0(x - y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} \right) dS(x)$$

Найдем вторую формулу Грина для функции $v = \tilde{g}$ и функции u :

$$\int_{\Omega} \tilde{g}(x, y) \Delta u(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left(g_0(x - y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} - u(x) \frac{\partial \tilde{g}(x, y)}{\partial \nu_x} \right) dS(x),$$

так как $\Delta_x \tilde{g}(x, y) = 0$ и $\tilde{g}(x, y) = g_0(x - y)$ на $\partial\Omega$. Вычитая это равенство из предыдущей формулы, получаем:

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) \Delta u(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \left(u(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} - g(x, y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} \right) dS(x).$$

Поскольку $g(x, y) = 0$ при $x \in \partial\Omega$, а $u|_{\partial\Omega} = \varphi$, то

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) f(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} dS(x).$$

Мы показали в одну сторону. В другую сторону, если u задается формулой представления, то он будет решением задачи Дирихле. Это проверяется непосредственной подстановкой в уравнение и граничное условие.

Замечание 2.23

На самом деле, во вторую формулу Грина нельзя подставлять $v(x) = g(x, y)$. Тут надо дописать почему нельзя, не понял

Лемма 2.17

Функция Грина задачи Дирихле симметрична:

$$g(\xi, \eta) = g(\eta, \xi), \quad \xi, \eta \in \Omega, \quad \xi \neq \eta$$

Доказательство

Применим снова вторую формулу Грина:

$$u(x) = g(x, \xi), \quad v(x) = g(x, \eta)$$

Так как обе функции обращаются в нуль на $\partial\Omega$, то формулу Грина для этих функций принимает вид:

$$\int_{\Omega} (g(x, \xi) \Delta_x g(x, \eta) - g(x, \eta) \Delta_x g(x, \xi)) \, dx = 0 \Rightarrow g(\eta, \xi) = g(\xi, \eta)$$

Упражнение 2.9

Проверить обе леммы строго.

2.10.2. Метод отражений

Мы будем рассматривать полупространство:

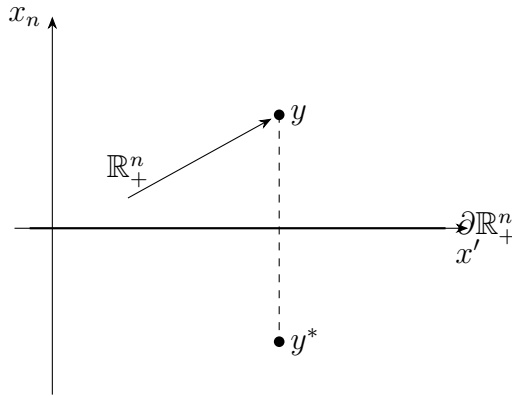
$$\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_n > 0\}.$$

Для точки $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}_+^n$ обозначим отраженную точку относительно границы $\partial\mathbb{R}_+^n$ так:

$$y^* = (y_1, y_2, \dots, -y_n).$$

Функция Грина задачи Дирихле в полупространстве задается формулой:

$$g(x, y) = g_0(y - x) - g_0(y^* - x)$$



Если $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, то:

$$\int_{\mathbb{R}_+^n} g(x, y) \Delta u(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(x - y) \Delta u(x) \, dx - \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(x - y^*) \Delta u(x) \, dx$$

Первый интеграл дает $u(y)$, а второй равен нулю, так как точка y^* лежит вне области. Поэтому:

$$\Delta_x g(y, x) = \delta(y - x), \quad \text{в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}_+^n)$$

Тогда $g_0(y - x) = g_0(|y - x|) \Rightarrow g(y, x) = 0$ при $x \in \partial\mathbb{R}_+^n$.

2.11. Задача Дирихле в шаре